

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ - UTFPR
CAMPUS PATO BRANCO
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Semicondutores de Potência – MOSFET

Professor Juliano de Pelegrini Lopes

Objetivo

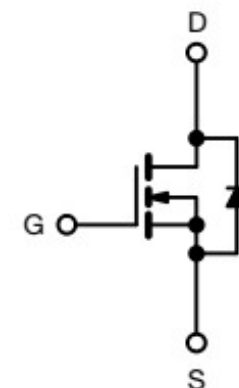
2

- Avaliar características dos semicondutores MOSFETs de potência.

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

3

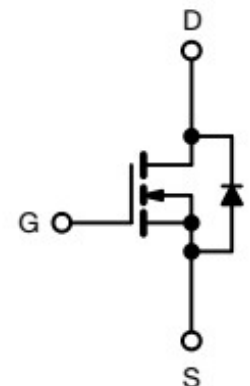
- Transistor bipolar de potência empregado como interruptor estático tem 4 problemas principais:
 - Alta energia de comando (corrente em tempo integral de funcionamento);
 - Baixa frequência de operação (Tempo de estocagem);
 - Pequena área de operação segura (fenômeno segunda avalanche);
 - Ganho de corrente com elevada sensibilidade à temperatura.
- MOSFET foi concebido no intuito de superar estas deficiências do TJB;
- MOSFET (*Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor*), empregado a partir dos anos 80 como interruptor estático de potência;
- Controlado por tensão;
- Alta impedância de comando (baixa energia de acionamento);
- Opera em altas frequências, podendo chegar a MHz;
- Faixa de potência até poucos KWs;



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

4

- Relativo ao transistor bipolar apresenta as seguintes características:
 - Tempo de comutação extremamente curto;
 - Terminal de comando de alta impedância (eficiência);
 - Maior área de operação segura;
 - Mais fácil de serem associados em paralelo, devido resistência de condução ter coeficiente de temperatura positivo;
 - Em condução apresenta comportamento resistivo (elevada tensão direta e perdas de condução, o que limita aplicação em altas potências);
 - Bidirecionalidade em corrente (diodo intrínseco);



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

5

- Existem dois tipos de transistores MOSFET (canal N e canal P);
- MOSFET canal P é semelhante aos JFETs (dispositivos normalmente Ligados) e menos eficientes, por isso são evitados em aplicações de eletrônica de potência)

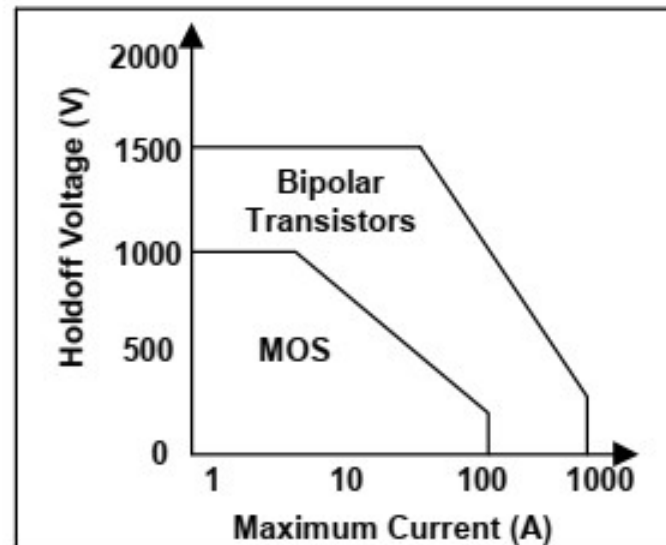
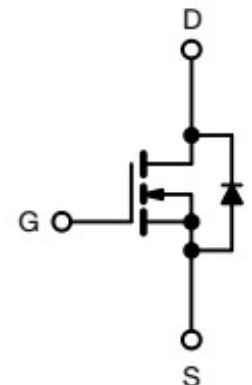


Figure 2. Current-Voltage Limitations of MOSFETs and BJTs.

[6]

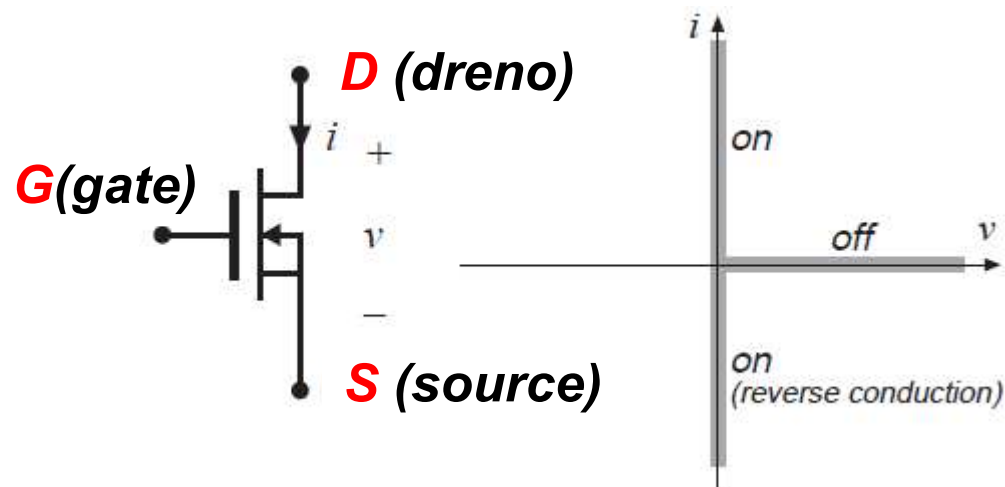


Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

6

- MOSFET é dispositivo de 3 terminais, totalmente controlado (assim como o TJB);
- Pode conduzir corrente negativas devido ao diodo intrínseco gerado no processo de fabricação;

Símbolo (Canal N) Curva $v \times i$ (ideal)

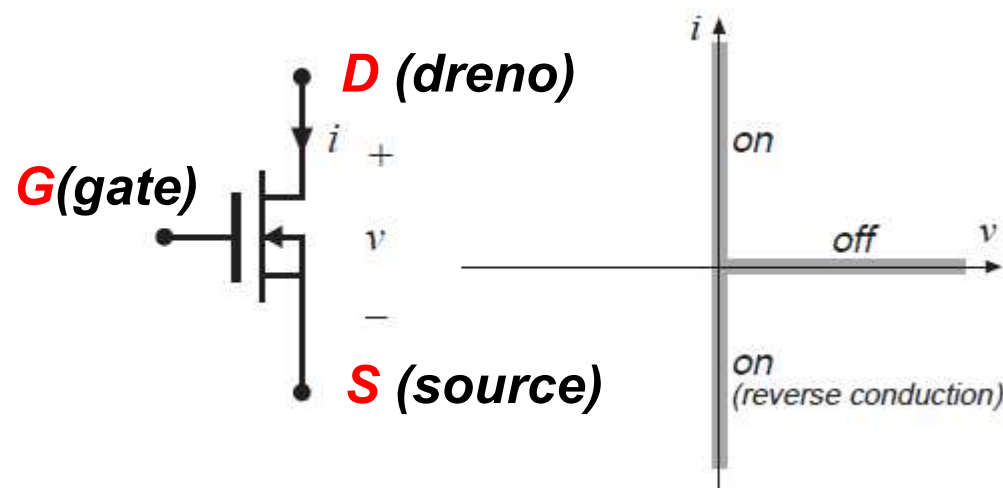


Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

7

- Corrente de *gate* de natureza transitória, existe somente durante a dinâmica da comutação (condução/bloqueio e vice-versa), quando ocorre a carga/descarga da capacitância de entrada.
- Obs: Diferente do transistor, que necessita corrente na base em tempo integral para manter no estado de condução (menor eficiência).

Símbolo (Canal N) Curva $v \times i$ (ideal)

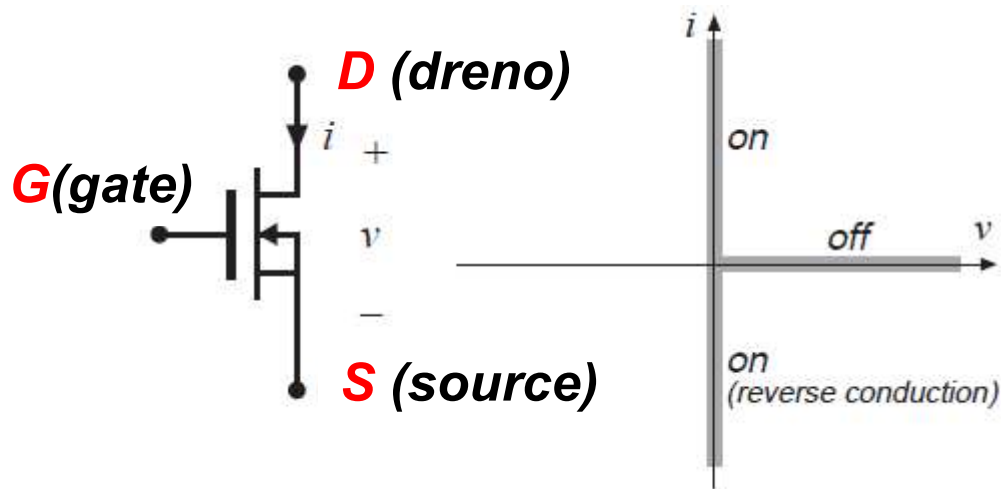


Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

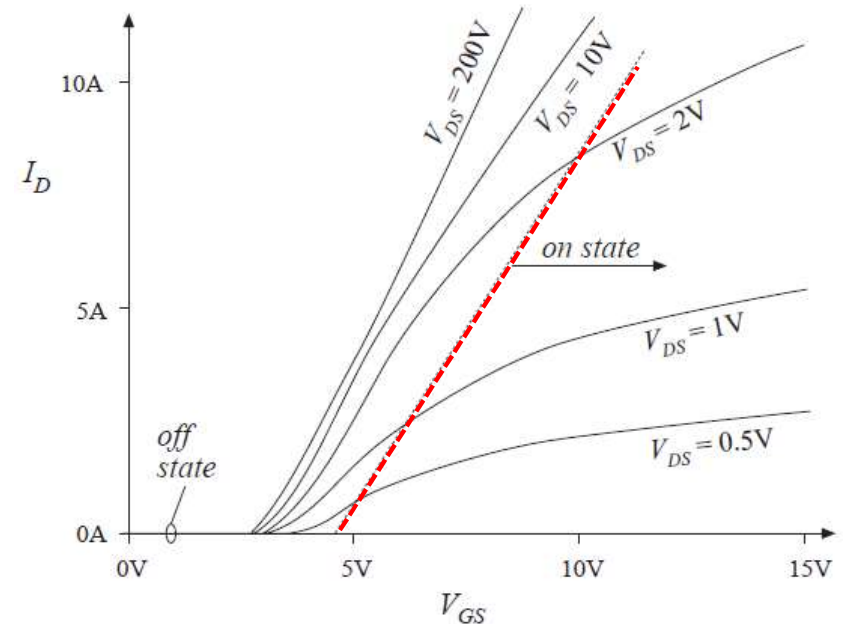
8

- Quando uma tensão V_{GS} adequada é aplicada, o MOSFET entra em condução e conduz correntes positivas ($i > 0$)
- Com a remoção da tensão V_{GS} , o MOSFET bloqueia tensões positivas ($V_{DS} > 0$)

Símbolo (Canal N) Curva $v \times i$ (ideal)



Curva $v \times i$ (real)

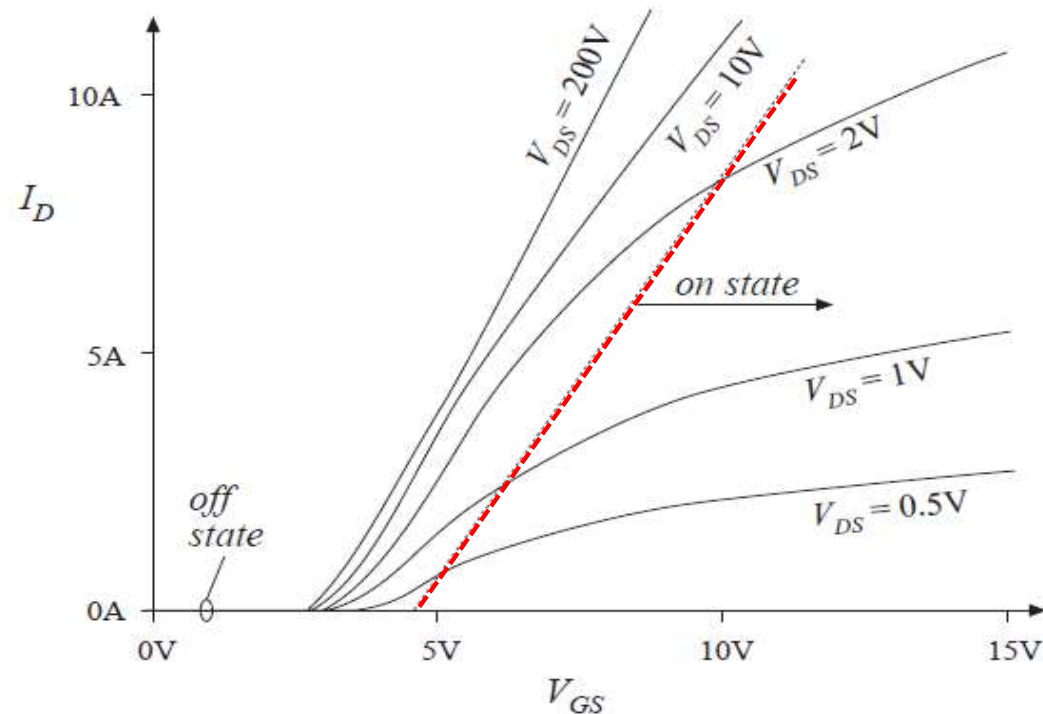


Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

9

- Conduz com tensão aplicada V_{GS} maior que tensão de *threshold*;
- Valores típicos de tensão de gate são 10 V a 15 V;

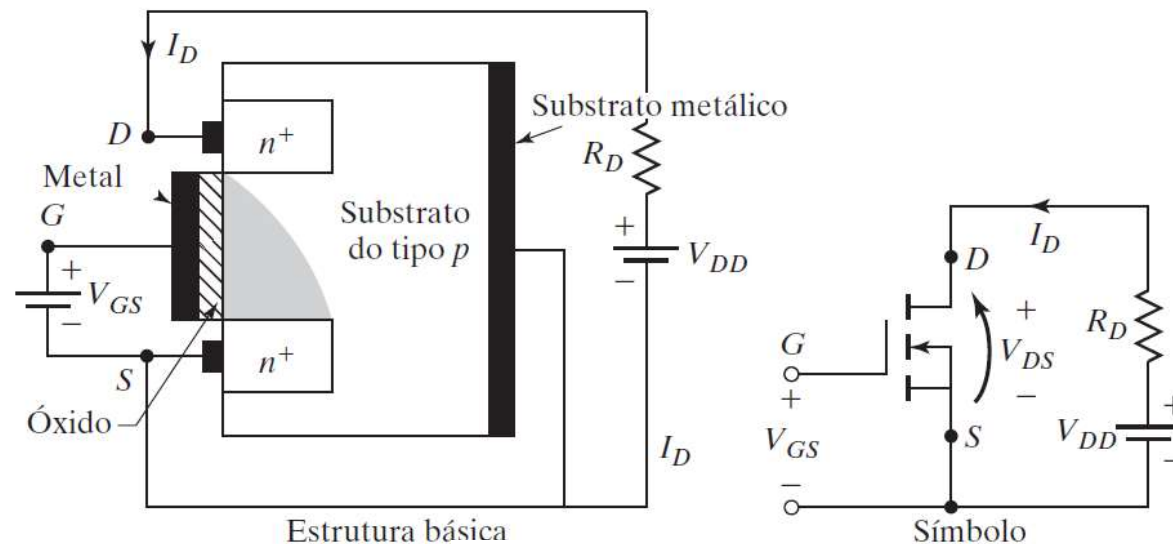
Curva $v \times i$ (real)



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

10

- Terminal de dreno (*drain*) conectado ao material do tipo N, assim como o *source*;
- Terminal de *gate* eletricamente isolado da região P do material, através de uma camada de dióxido de silício (**Metal Oxide Semiconductor**);
- Sem polarização, junções PN são geradas, bloqueando totalmente o semiconductor;

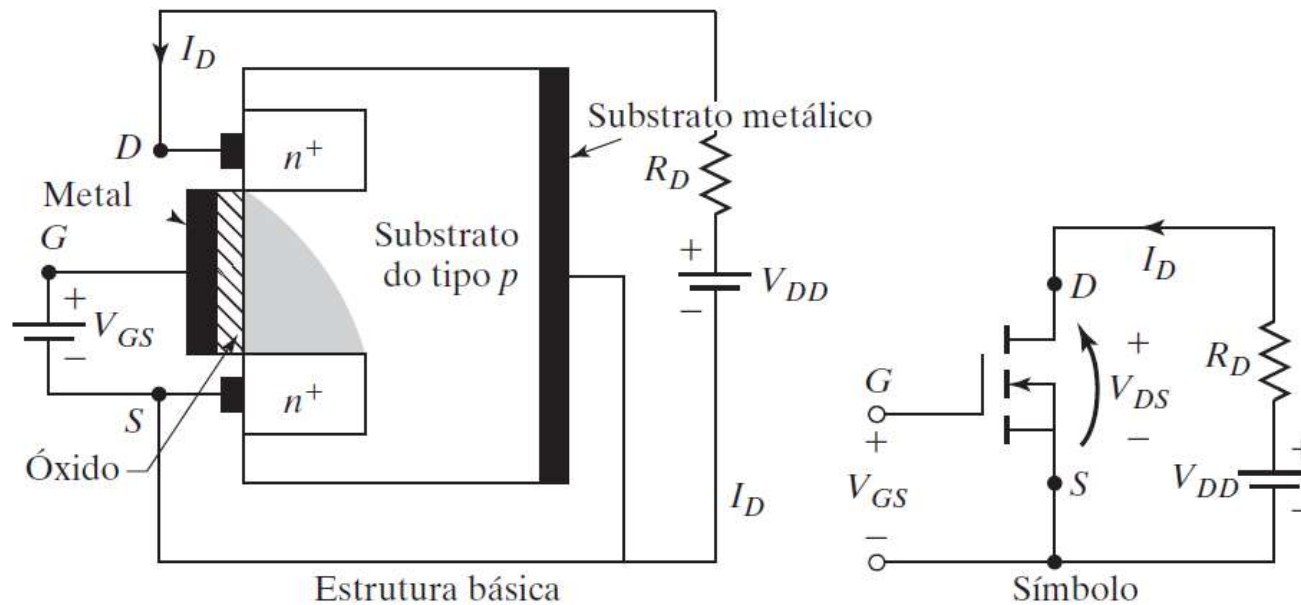


[7]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

11

- Com polarização adequada entre *gate* e *source*, um campo elétrico é produzido gerando efeito de um capacitor;
- Com isso tem início o chamado efeito de campo no transistor (**Field Effect Transistor**);

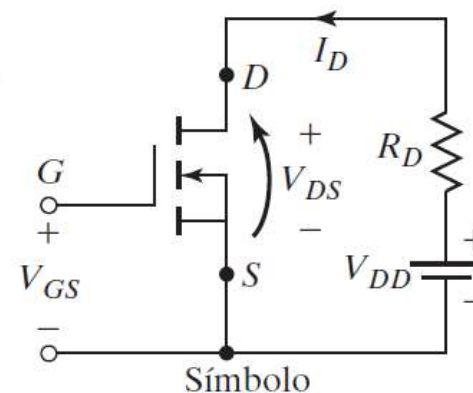
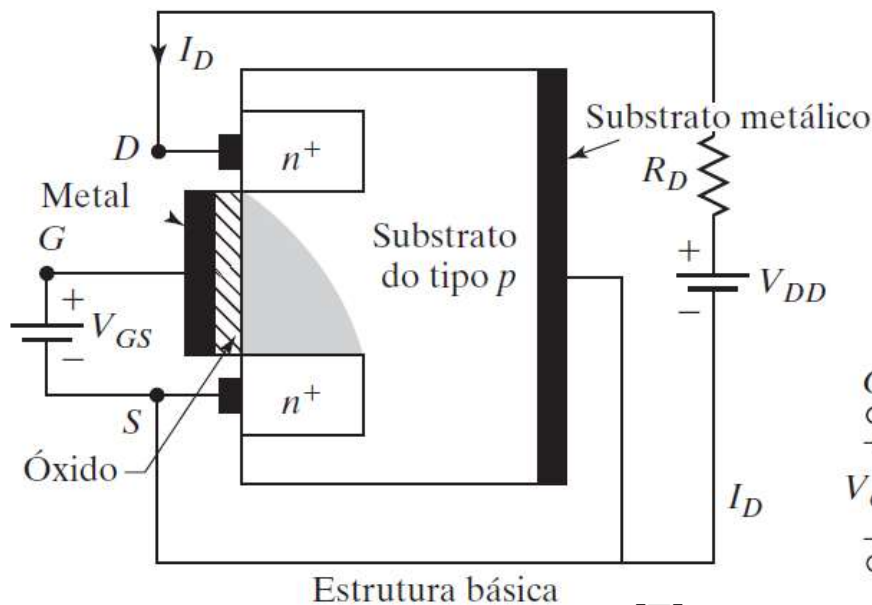


[7]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

12

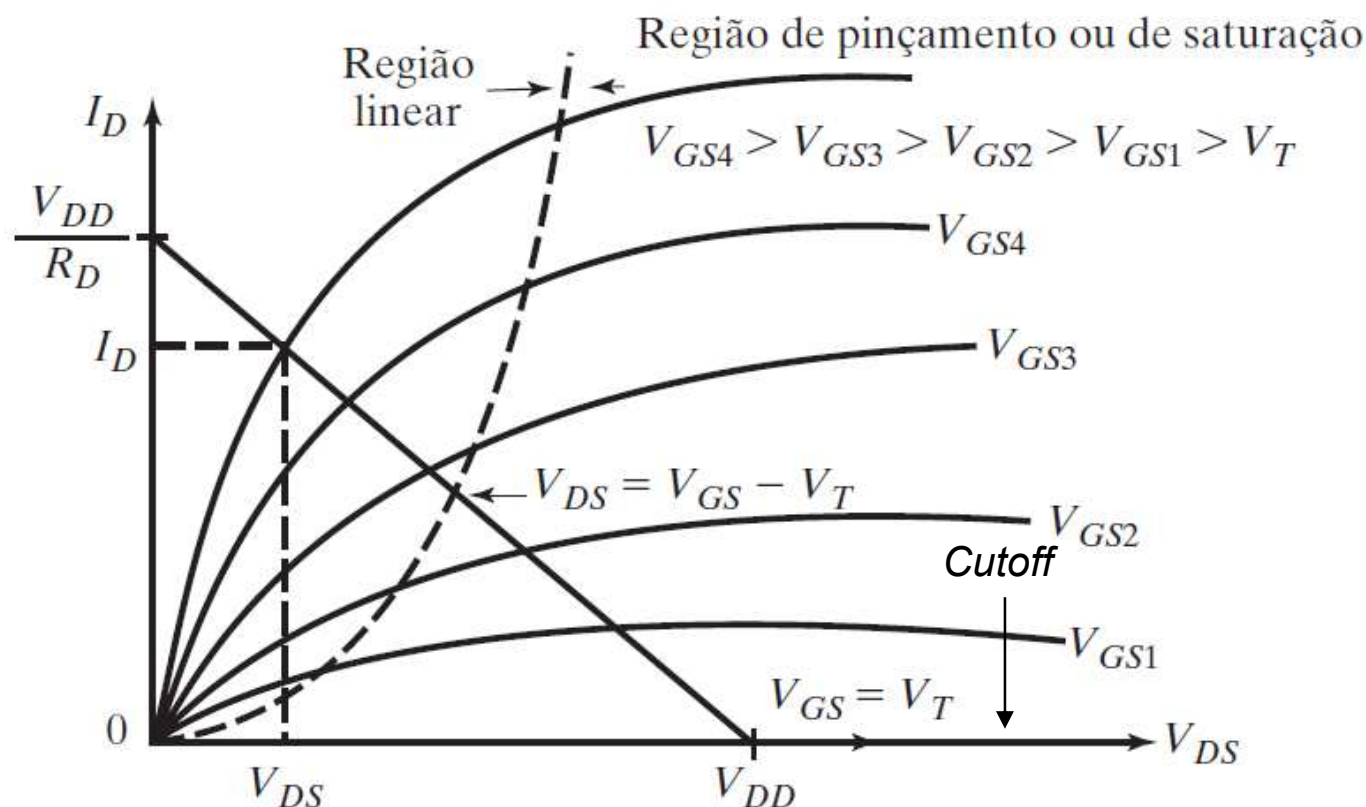
- O excesso de elétrons da região P (devido efeito de campo) gera mais uma região N, possibilitando a passagem de corrente elétrica entre dreno e *source*, com um baixa resistência entre os terminais;
- A remoção da polarização interrompe o efeito de campo, restabelecendo as junções PN e bloqueando o transistor.



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

13

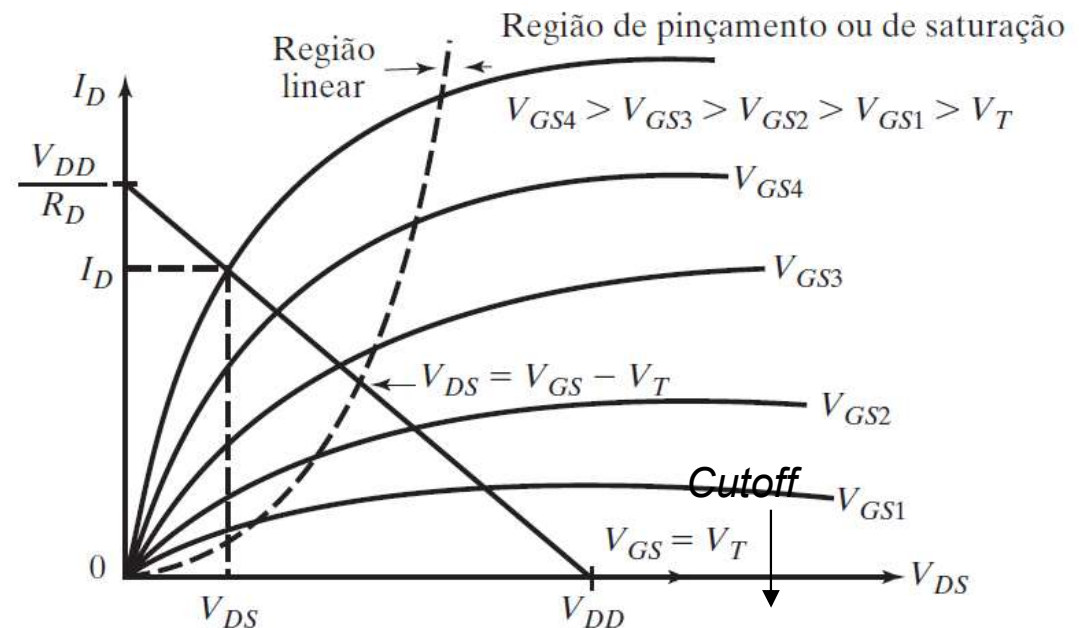
- **Característica estática $V_{DS} \times I_{DS}$**
- O MOSFET, assim como o transistor bipolar, apresenta três regiões de operação: Corte, ativa e resistiva (ôhmica).



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

14

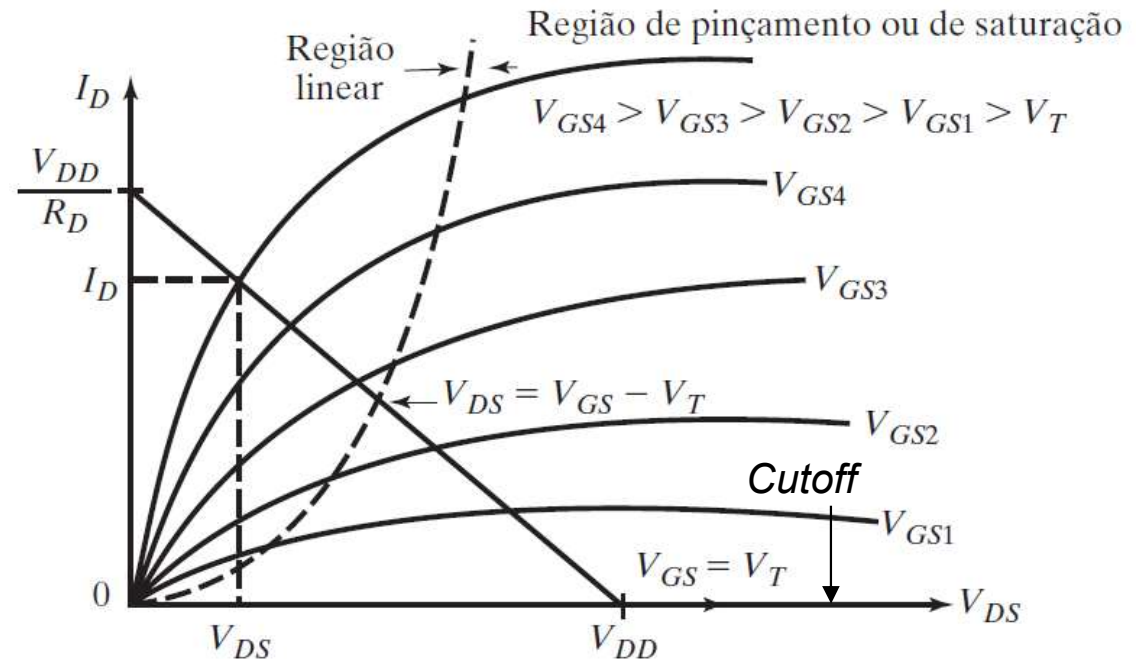
- **Característica estática $V_{DS} \times I_{DS}$**
- **Região de bloqueio (Cutoff):** Caracteriza o estado bloqueado do MOSFET. Há uma insignificante corrente de fuga circulando no dreno;
- Permanece em estado bloqueado, mesmo que uma tensão positiva seja aplicada entre o gate e o source (V_{GS}), menor que V_{GSth} (threshold), que representa a tensão mínima para colocar o MOSFET em condução;
- O valor de V_{GSth} normalmente se situa entre 2 e 4 V (datasheet).



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

15

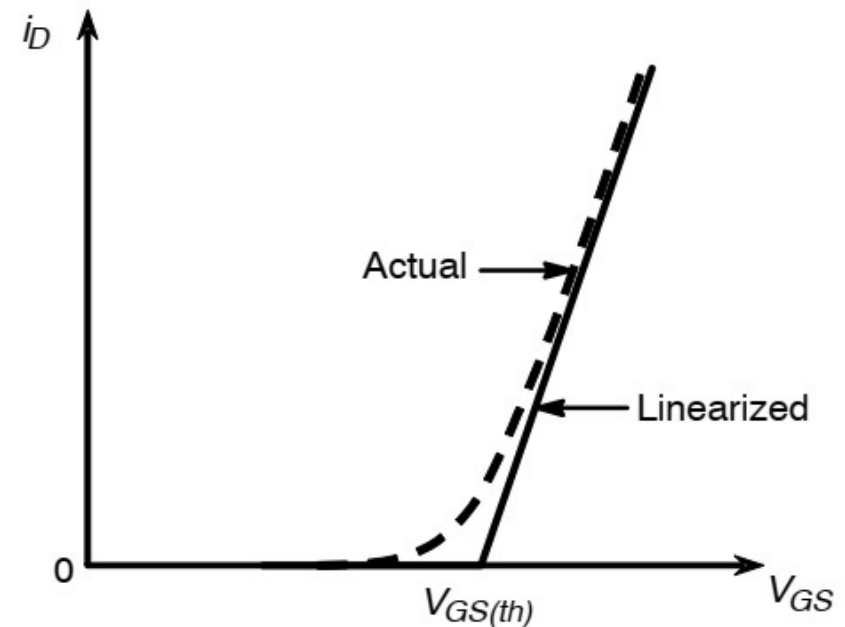
- **Característica estática $V_{DS} \times I_{DS}$**
- **Região ativa (saturação)**
($V_{DS} > V_{GS} - V_{GSth}$): Caracterizada pela operação do MOSFET como amplificador de tensão e, também, denominada como região de corrente constante;
- Nessa região a tensão V_{GS} controla a intensidade da corrente de dreno (I_D) (análogo ao TJB em que corrente de base controla corrente de coletor);
- Para um dado valor de V_{GS} obtém-se um valor para I_D ;



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

16

- **Característica estática $V_{DS} \times I_{DS}$**
- **Característica de transferência do MOSFET (válida para a região ativa):**
 - Não há circulação de corrente para tensões V_{GS} menores que V_{GSth} ;
 - A partir de V_{GSth} a corrente cresce linearmente em função de V_{GS} ;
 - A taxa de variação desta curva é definida como transcondutância (G) do MOSFET, normalmente dada em Siemens e obtida no *datasheet* do componente (para pontos de operação específicos);

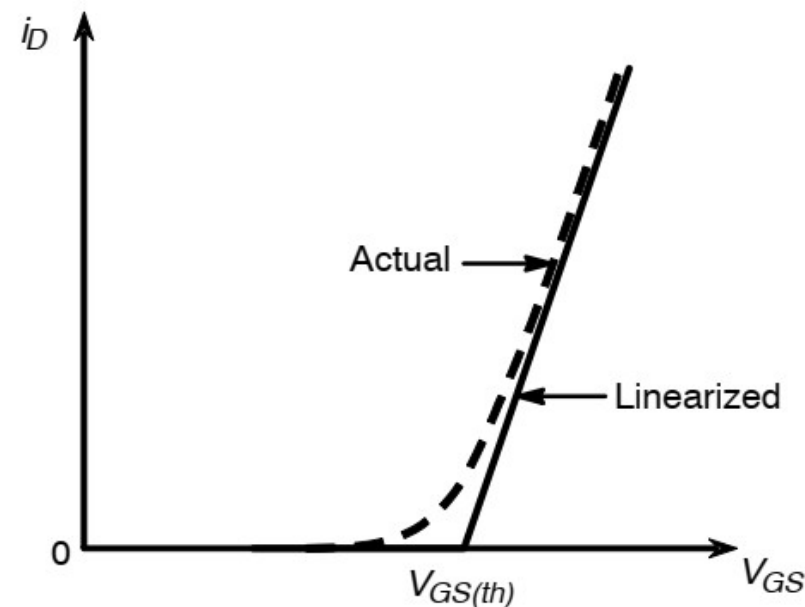


$$G = \frac{I_D}{V_{GS} - V_{GSth}}$$

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

17

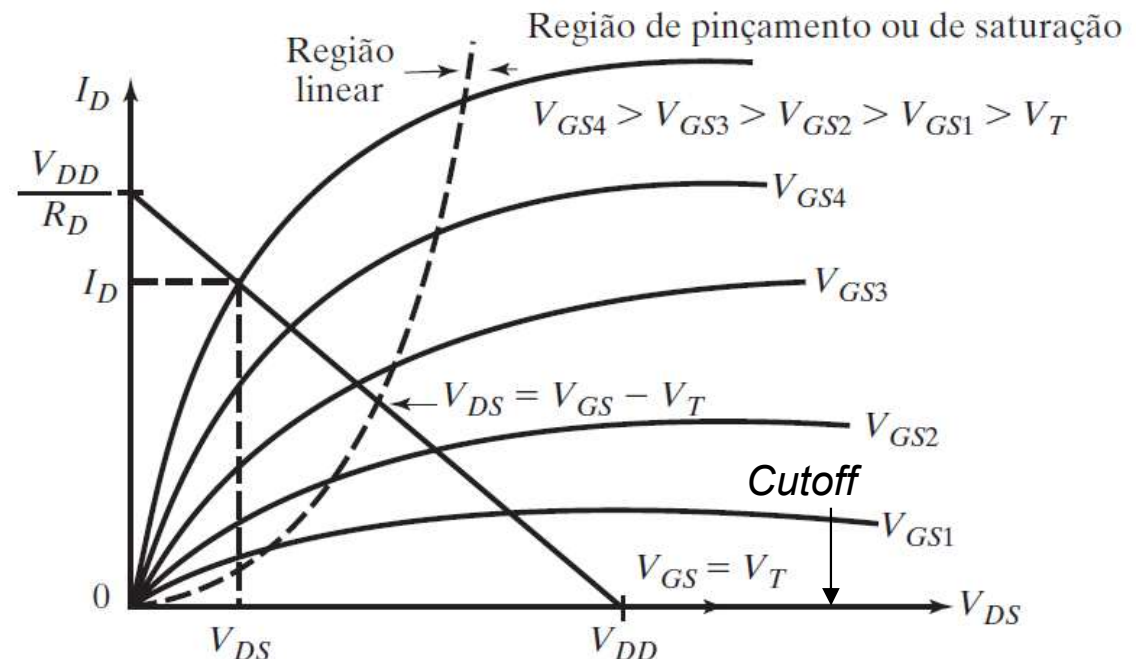
- **Característica estática $V_{DS} \times I_{DS}$**
- Importante destacar que a transcondutância é um parâmetro importante para o MOSFET operando na região ativa (evitada em eletrônica de potência);
- Contudo, durante as comutações (operando como chave) o MOSFET passa pela região ativa durante o processo bloqueio/ligado e vice-versa (detalhado mais a frente nesta aula);
- A região ativa é evitada em eletrônica de potência por apresentar elevados valores de tensão e corrente, produzindo elevadas perdas no semiconductor.



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

18

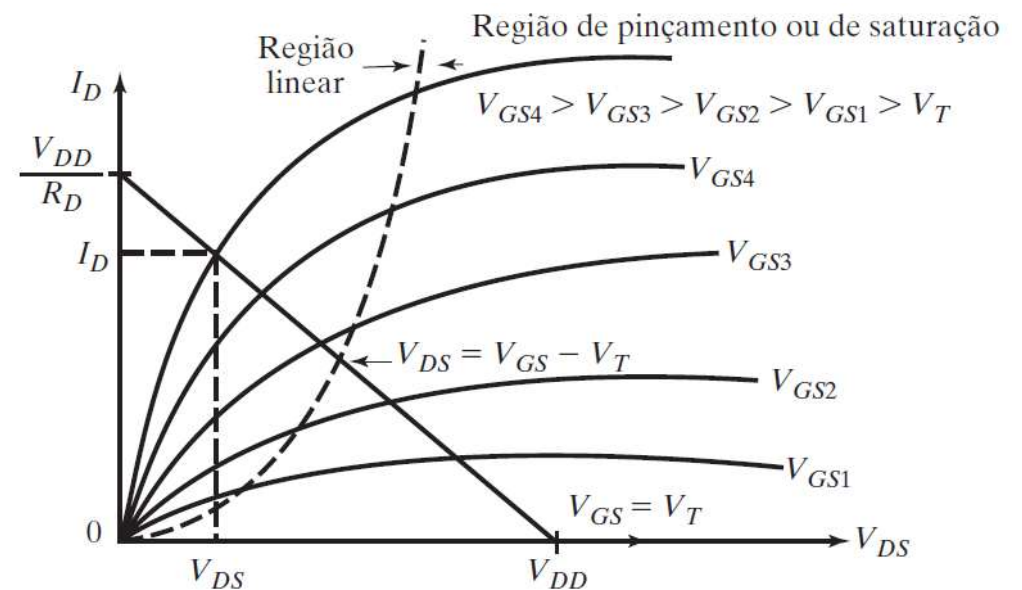
- **Característica estática $V_{DS} \times I_{DS}$**
- **Região resistiva (linear):**
Caracterizada por apresentar um valor de resistência entre dreno e source constante (R_{DSon}), onde o MOSFET opera no estado de condução;
- MOSFET modelado como uma resistência pura;
- Para manter o MOSFET na região resistiva, para qualquer corrente de dreno, recomenda-se uma tensão V_{GS} entre 10 a 15 V, de modo que $V_{DS} < V_{GS} - V_{Gsth}$;



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

19

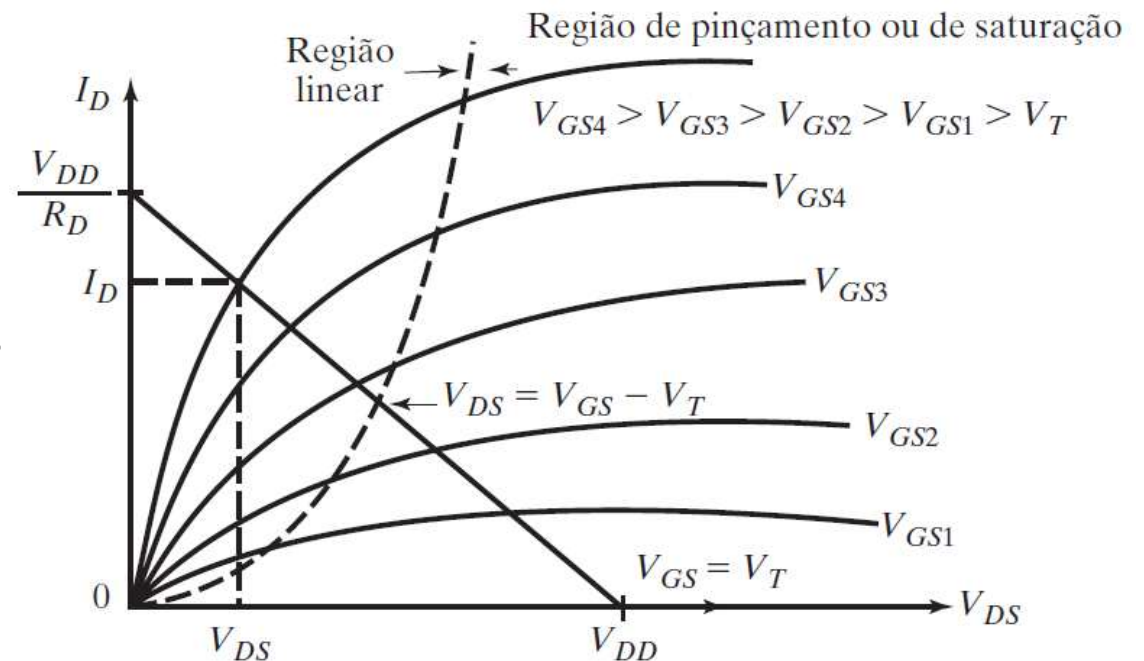
- **Característica estática $V_{DS} \times I_{DS}$**
- **Região resistiva (linear):**
- Desse modo, garante-se a mínima tensão direta V_{DS} para o MOSFET em condução;
- Para operação em circuitos de eletrônica de potência, a resistência de condução entre dreno e source R_{DSon} é um importante parâmetro obtido nos *datasheets* dos fabricantes (para um ponto de operação específico);
- Contudo, R_{DSon} é variável e depende da tensão entre dreno e source V_{DS} suportada pelo componente, de modo que quanto maior V_{DS} , maior R_{DSon} ;



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

20

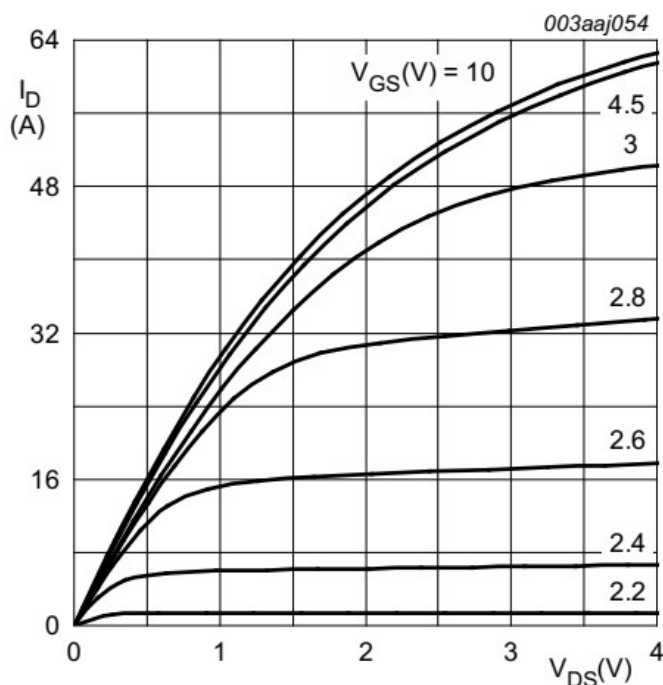
- **Característica estática $V_{DS} \times I_{DS}$**
- Desta maneira, sempre que possível, utiliza-se MOSFETs de baixa tensão dreno-source para reduzir as perdas de condução do MOSFET;
- As perdas provocadas durante a condução do MOSFET devido a R_{DSon} limitam a potência de operação do componente. Por este motivo, os MOSFETs são recomendados para baixas potências (em média até poucos kW);



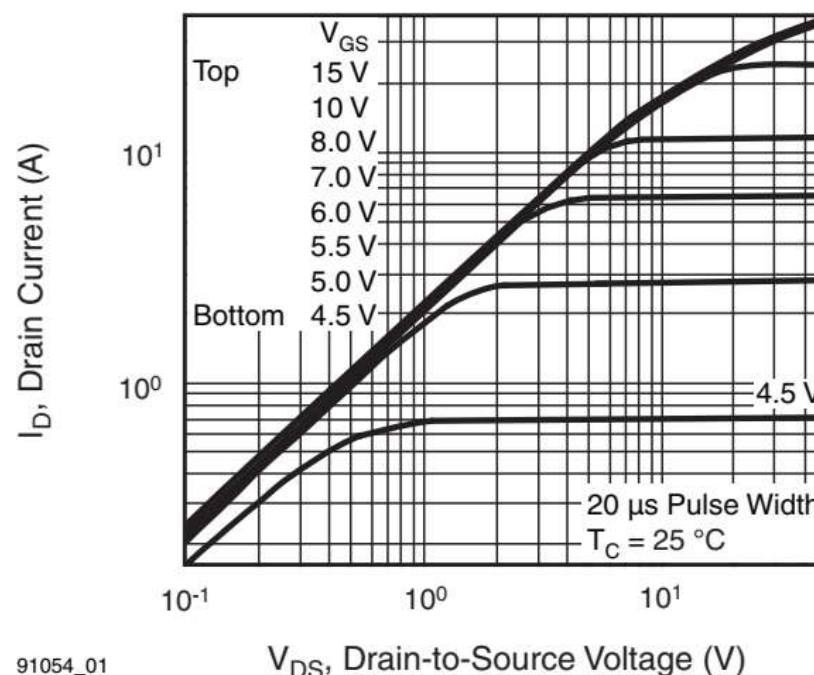
Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

21

- **Característica estática $V_{DS} \times I_{DS}$**
- Quanto maior a tensão V_{GS} aplicada, mais próximo da região resistiva o MOSFET irá operar. Acima de determinado valor, não há ganho de performance.



Curva $V_{DS} \times i_D$ para o MOSFET BUK9Y38-100E

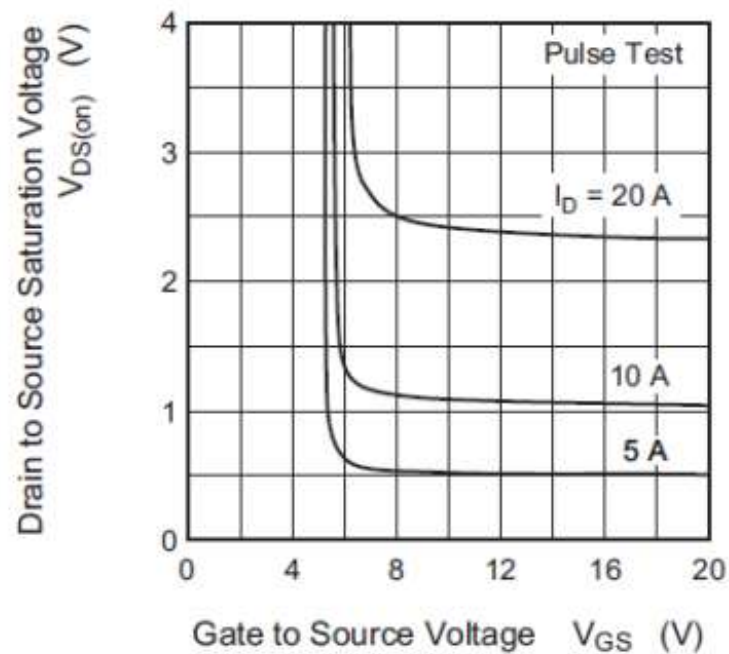


Curva $V_{DS} \times i_D$ para o MOSFET IRF740

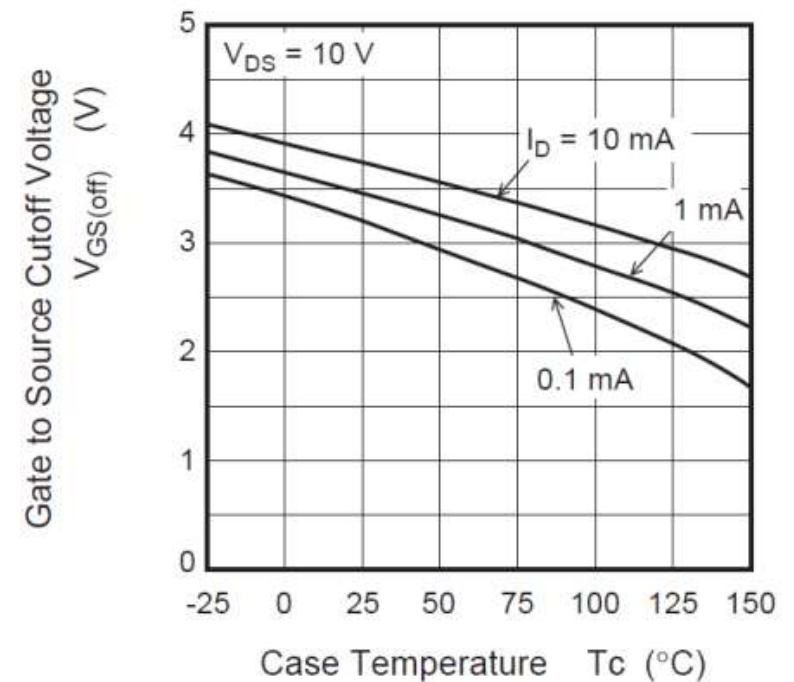
Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

22

- **Característica estática $V_{DS} \times I_{DS}$**
- Quanto maior a tensão V_{GS} , menor V_{DS} em condução.
- Quanto maior a temperatura de operação, menor a tensão de *threshold*;



[11]

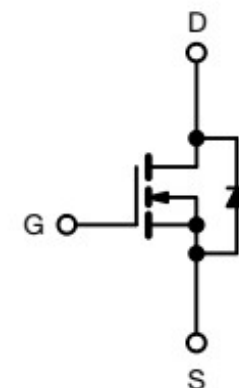


[11]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

23

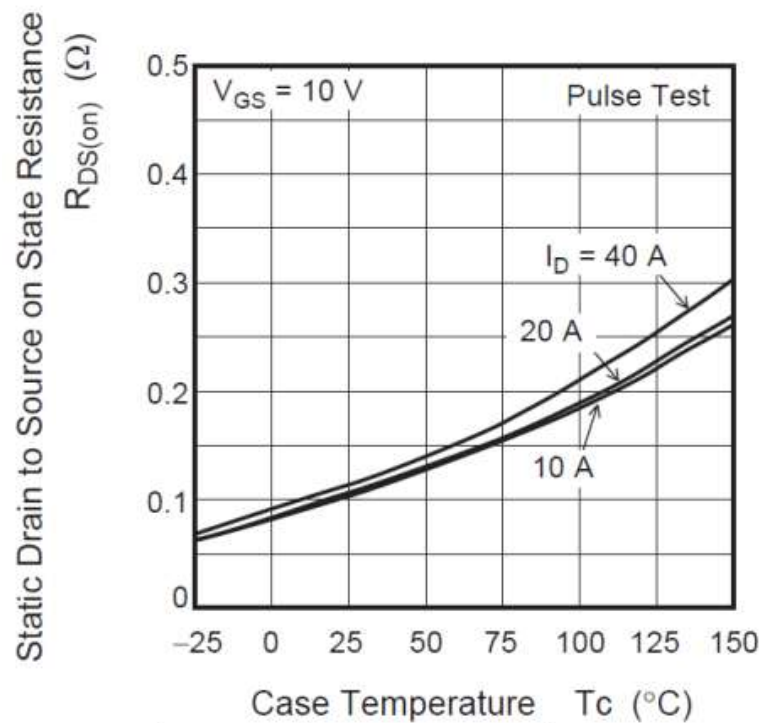
- **Característica estática $V_{DS} \times I_{DS}$**
- Em dispositivos para tensão de ruptura acima de 200 V, as perdas de condução do MOSFET tornam-se maiores, normalmente, que as do TJB, que possui a mesma tensão e corrente máximas, devido ao efeito da resistência de condução do MOSFET, que impactam diretamente na queda de tensão em condução e, conseqüentemente, na potência dissipada.



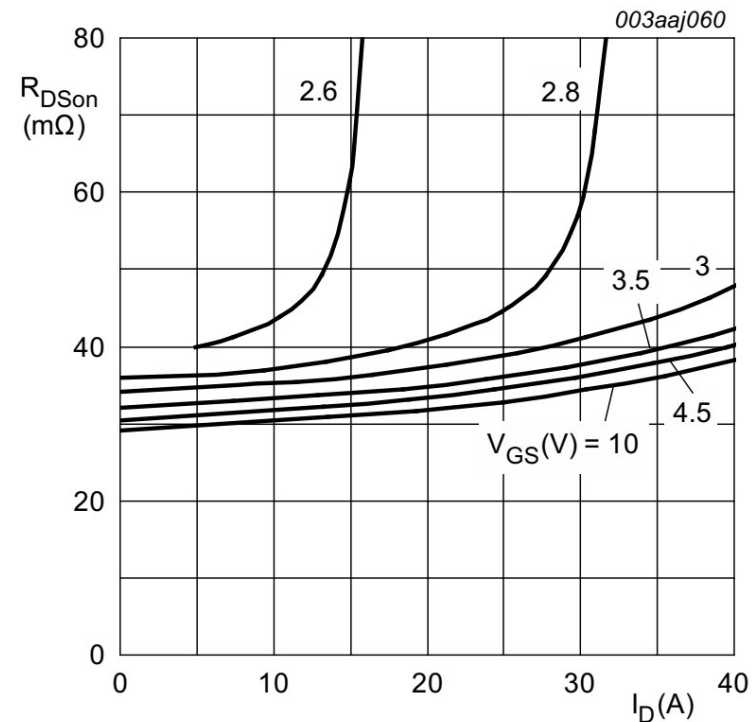
Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

24

- **Características de MOSFETs de Potência comerciais**
- $R_{DS(on)}$ aumenta com a temperatura de operação e também depende da corrente de dreno.



[11]



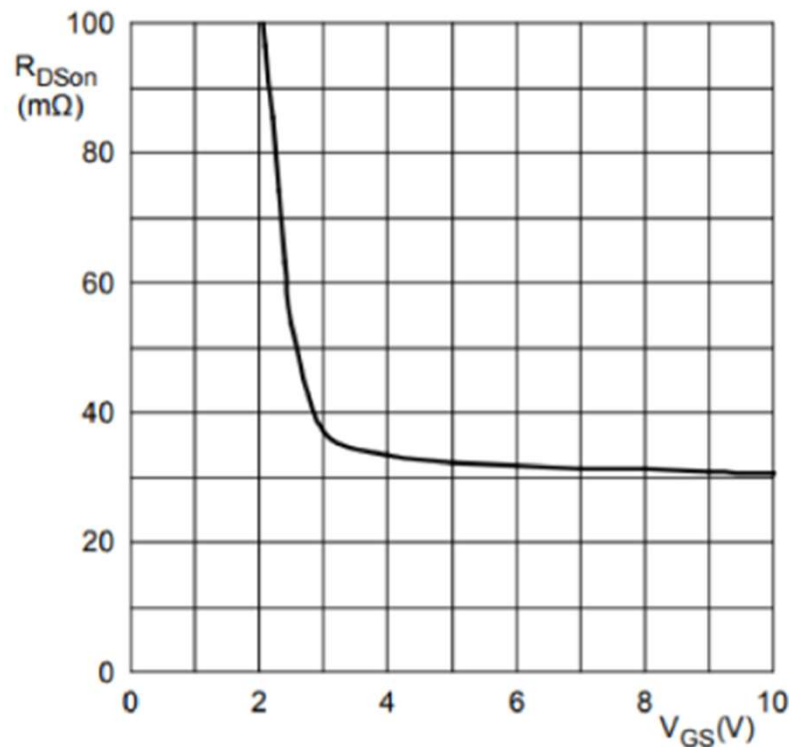
$T_j = 25 ^{\circ}C$; $t_p = 300 \mu s$

Curva $R_{DS(on)} \times i_D$ para o MOSFET BUK9Y38-100E

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

25

- **Características de MOSFETs de Potência comerciais**
- R_{DSon} aumenta com o valor de V_{DS} suportável (*Datasheet*)
- R_{DSon} reduz com o aumento da tensão V_{GS}

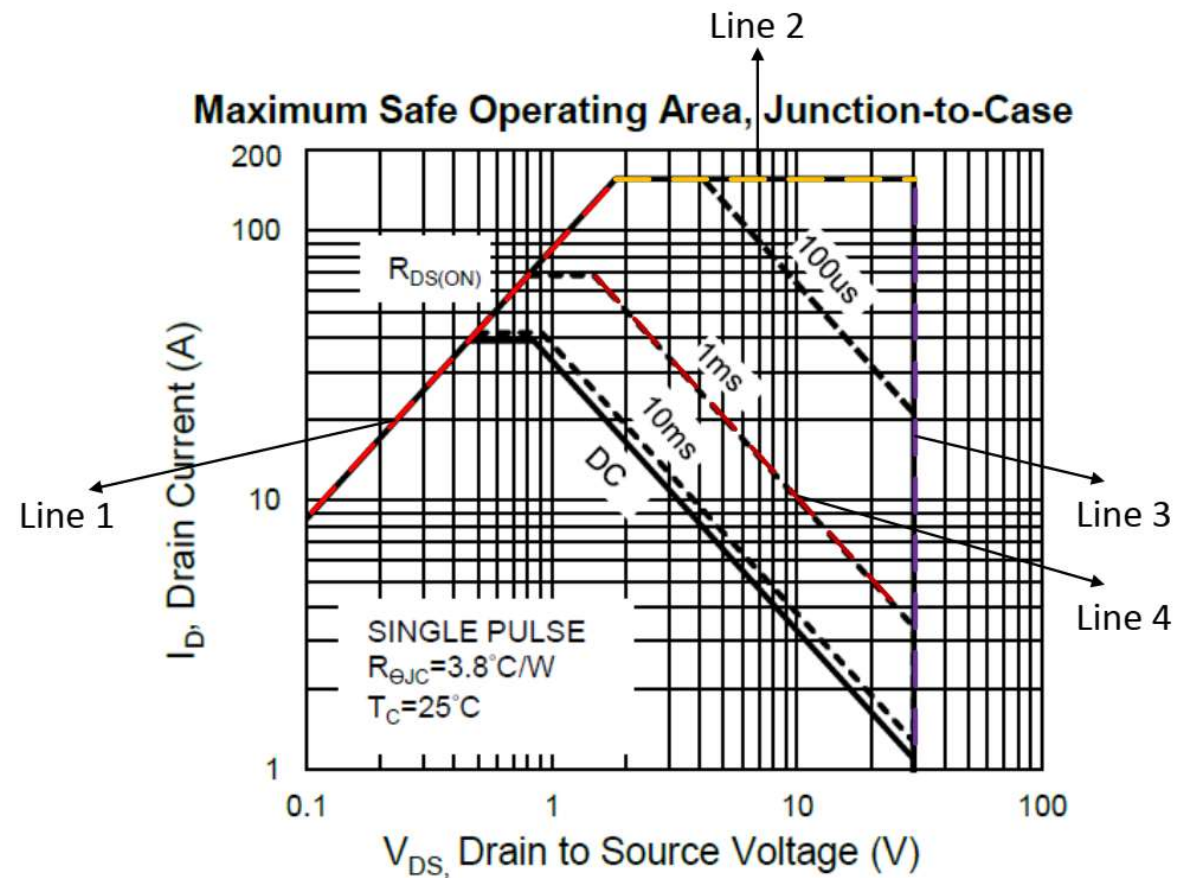


Curva V_{GS} x R_{DSon} para o MOSFET
BUK9Y38-100E

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

26

- **Área de operação segura SOA**
- Região no plano $I_{DS} \times V_{DS}$ que garante a operação segura do MOSFET sem danificá-lo;
- **Linha 1:** limite de $R_{DS(on)}$. O valor máximo desta resistência é definido no datasheet do componente. Indica o valor de $V_{DS(on)}$ para a corrente de dreno de projeto;
- **Linha 2:** Define a máxima corrente pulsada que o MOSFET suporta (obtida do *datasheet*);

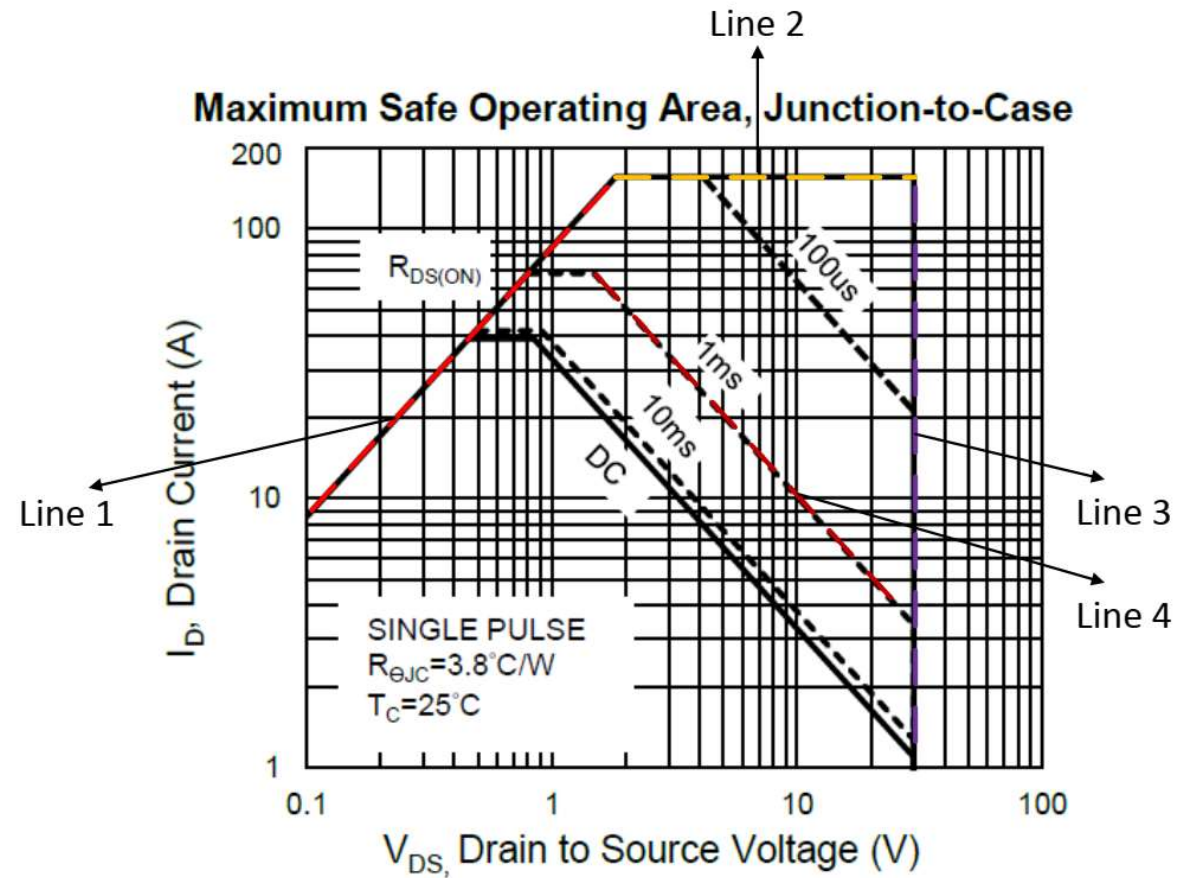


[9]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

27

- **Área de operação segura SOA**
- **Linha 3:** Definida pela tensão de ruptura do MOSFET (*datasheet*);
- **Linha 4:** Define a máxima potência que o MOSFET pode dissipar, operando na região linear;
- **Importante observar que esta linha depende do tipo de corrente aplicada, CC ou CA, bem como da frequência de operação.**

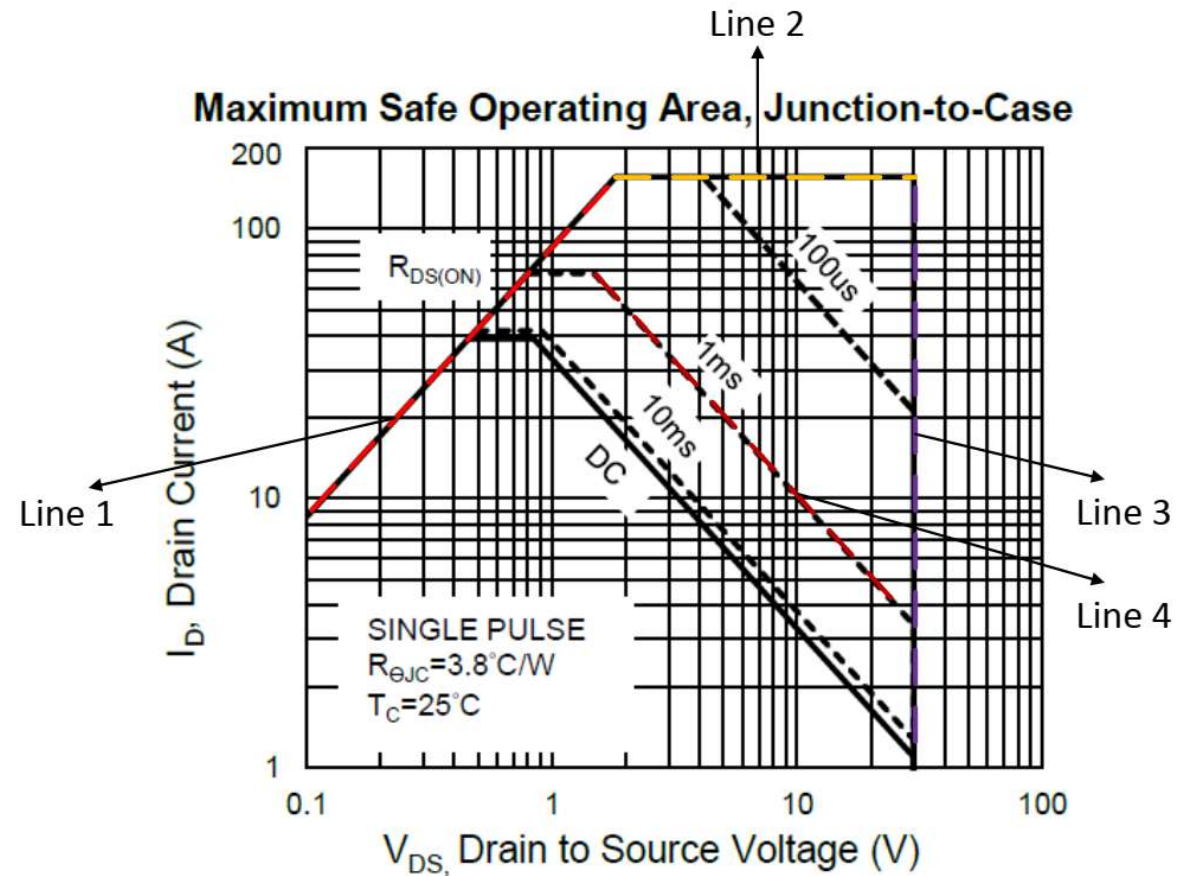


[9]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

28

- **Área de operação segura SOA**
- Observar que quanto maior a frequência de operação, mais próximo os limites de tensão e corrente atingem os valores definidos no *datasheet*;

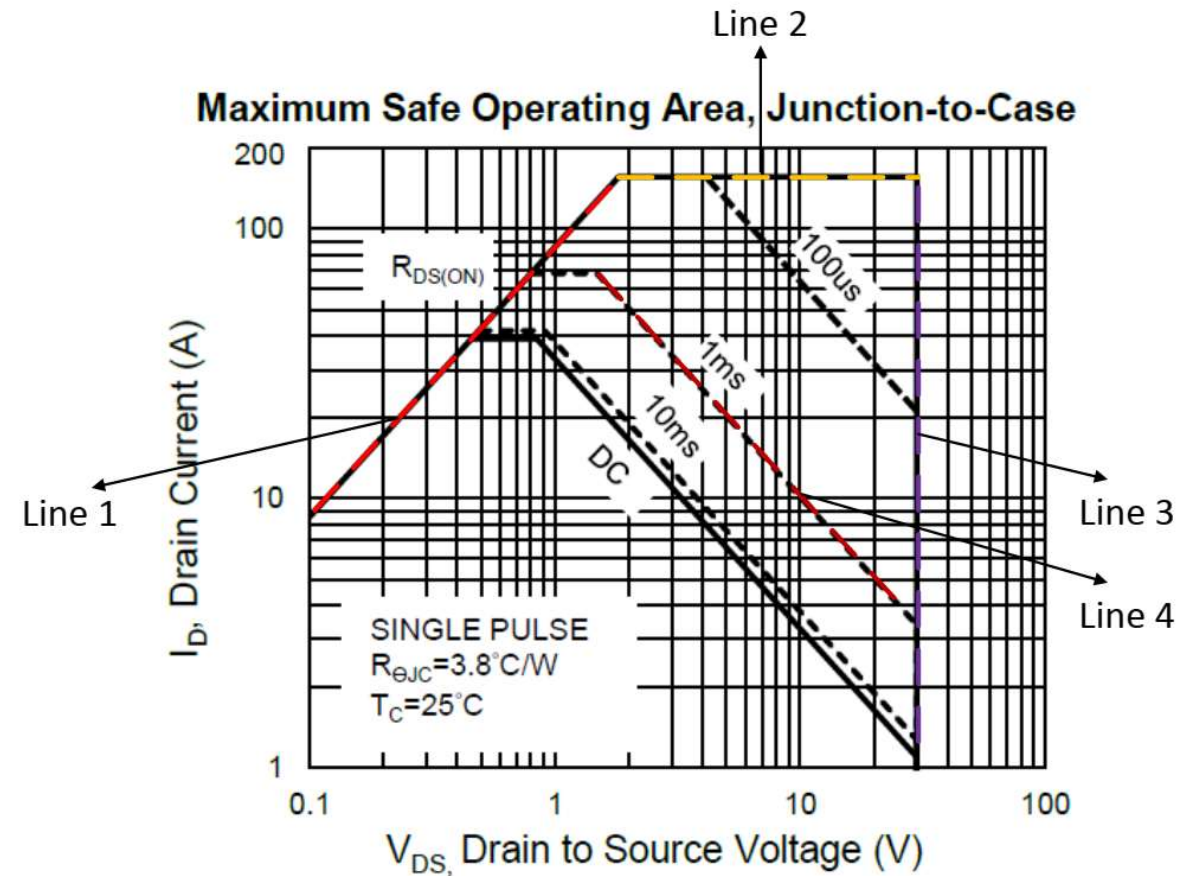


[9]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

29

- **Área de operação segura SOA**
- Durante a comutação o MOSFET cruza pela região linear, mas como é uma transição muito rápida, operando no modo chaveado, não há necessidade de se preocupar com o gráfico de SOA, podendo considerar para operação os valores máximos de V_{DS} e I_{DS} obtidos no datasheet do componente.

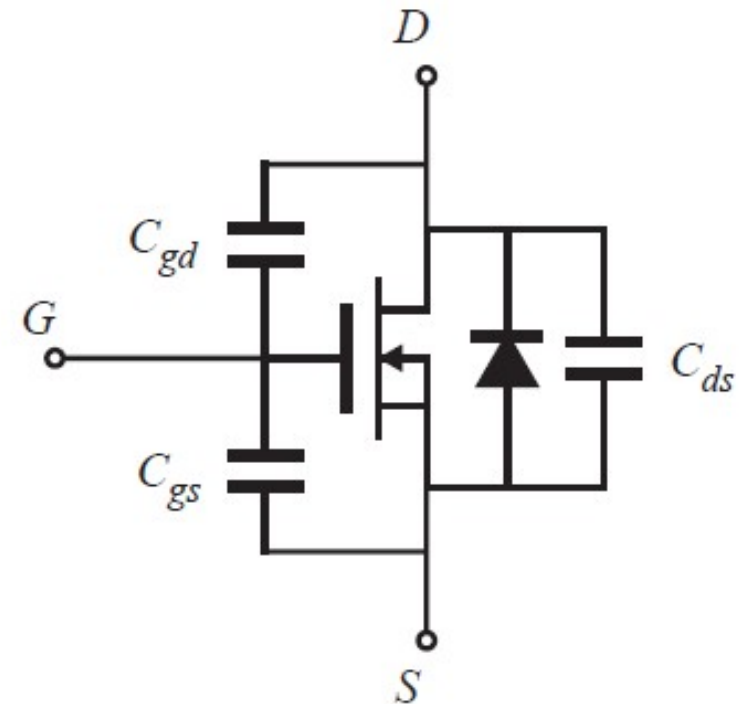


[9]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

30

- **Características dinâmicas**
- **Circuito equivalente do MOSFET**
- C_{gs} : elevada e praticamente constante
- C_{gd} : pequena e altamente não linear
- C_{ds} : média e altamente não linear
- Os tempo de comutação são determinados pelo tempo necessário para carregar e descarregar estas capacitâncias (detalhado mais a frente)

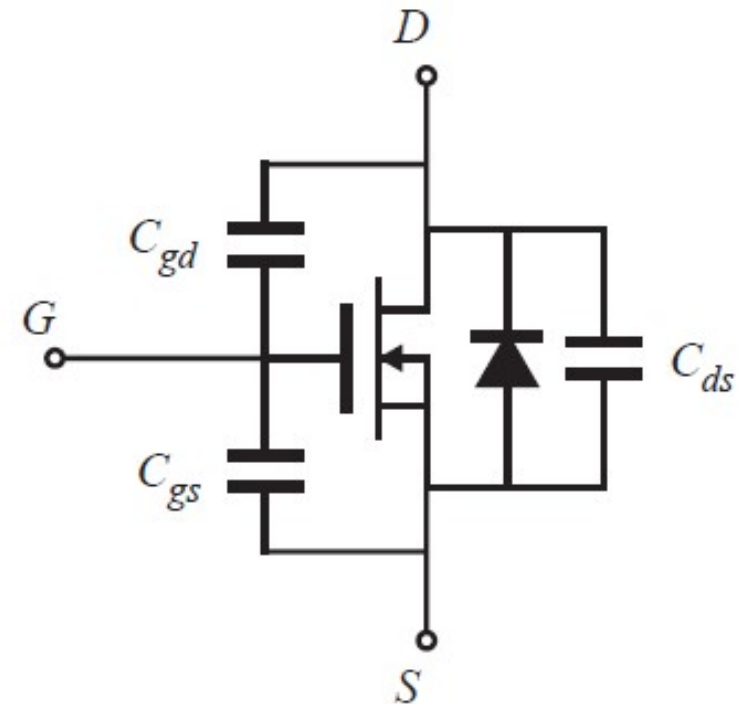


- **Características dinâmicas**
- **Circuito equivalente do MOSFET**
- Estas capacitâncias não são obtidas diretamente do datasheet do MOSFET;
- São obtidas pela combinação destas capacitâncias, como mostrado na equação abaixo;

$$C_{iss} = C_{gs} + C_{gd}$$

$$C_{oss} = C_{ds} + C_{gd}$$

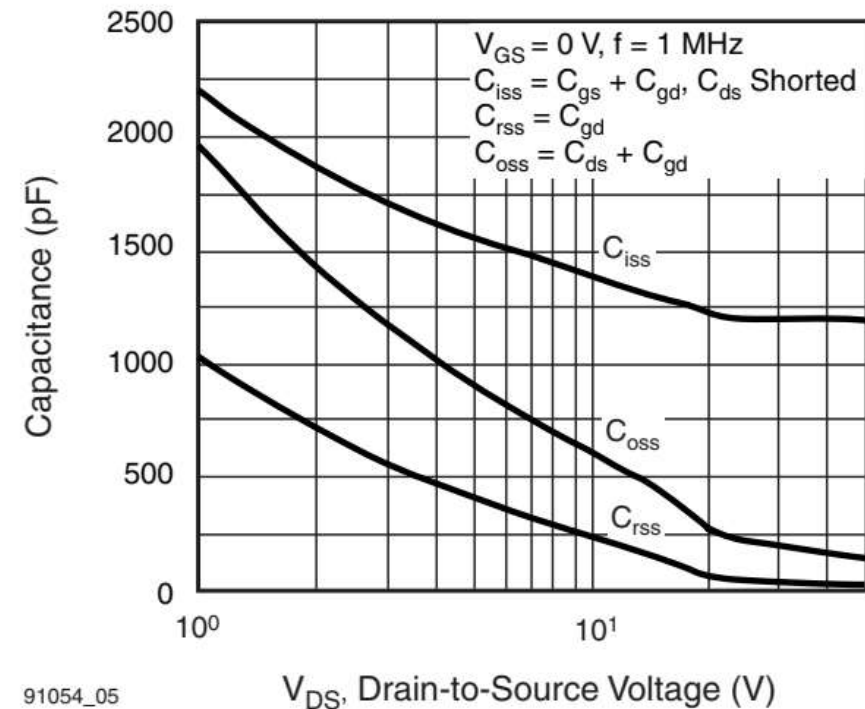
$$C_{rss} = C_{gd}$$



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

32

- **Características dinâmicas**
- **Circuito equivalente do MOSFET**
- Como C_{gd} e C_{ds} são não lineares, dependentes da tensão V_{DS} , são normalmente apresentados gráficos para estas capacitâncias;



91054_05

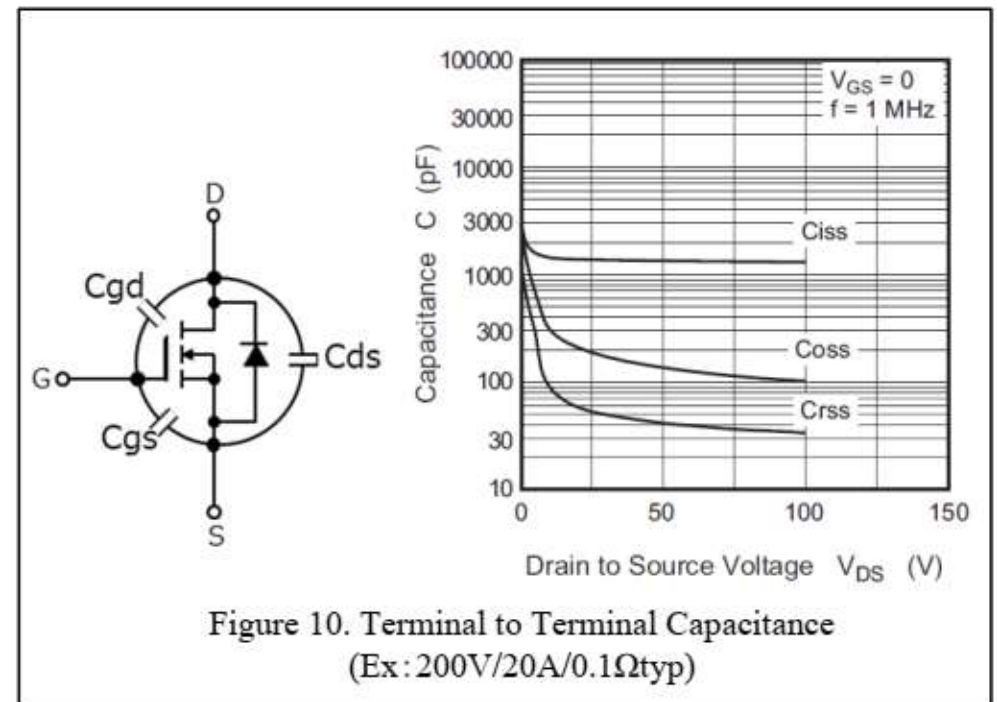
V_{DS} , Drain-to-Source Voltage (V)

Capacitâncias x V_{DS} para o MOSFET IRF740

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

33

- **Características dinâmicas**
- **Circuito equivalente do MOSFET**
- Como C_{gd} e C_{ds} são não lineares, dependentes da tensão V_{DS} , são normalmente apresentados gráficos para estas capacitâncias;

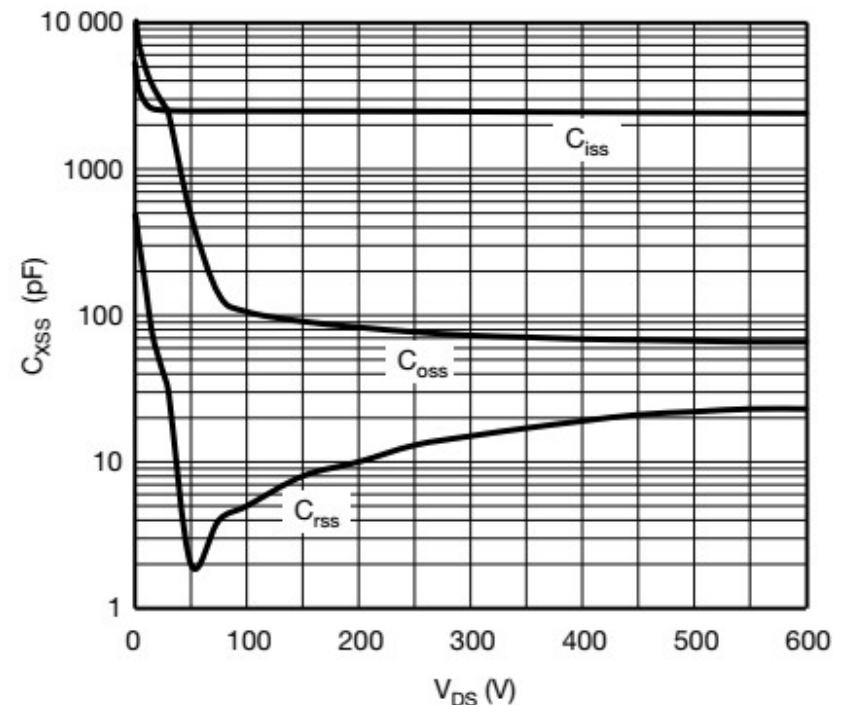


[11]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

34

- **Características dinâmicas**
- **Circuito equivalente do MOSFET**
- Como C_{gd} e C_{ds} são não lineares, dependentes da tensão V_{DS} , são normalmente apresentados gráficos para estas capacitâncias;

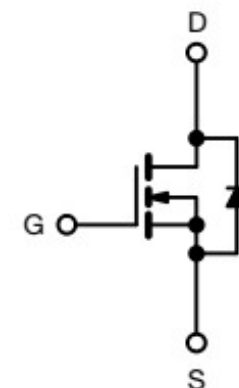


[3]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

35

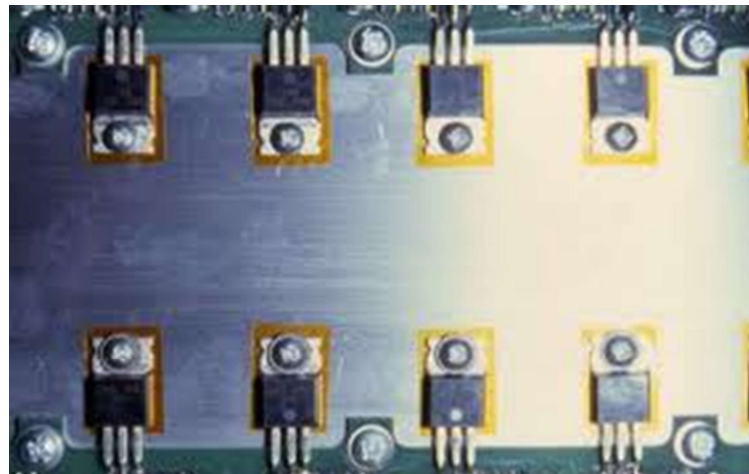
- **Características dinâmicas**
- Como será detalhado na aula de acionamento de semicondutores, estas capacitâncias são fundamentais para o projeto do circuito de acionamento do MOSFET;
- Entretanto, devido a dificuldade em obter seus valores exatos, na prática e de maneira geral, um bom projeto de circuito de acionamento funciona para vários MOSFETs e, inclusive, IGBTs, sem haver necessidade de alteração em caso de substituição do MOSFET por outro diferente.



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

36

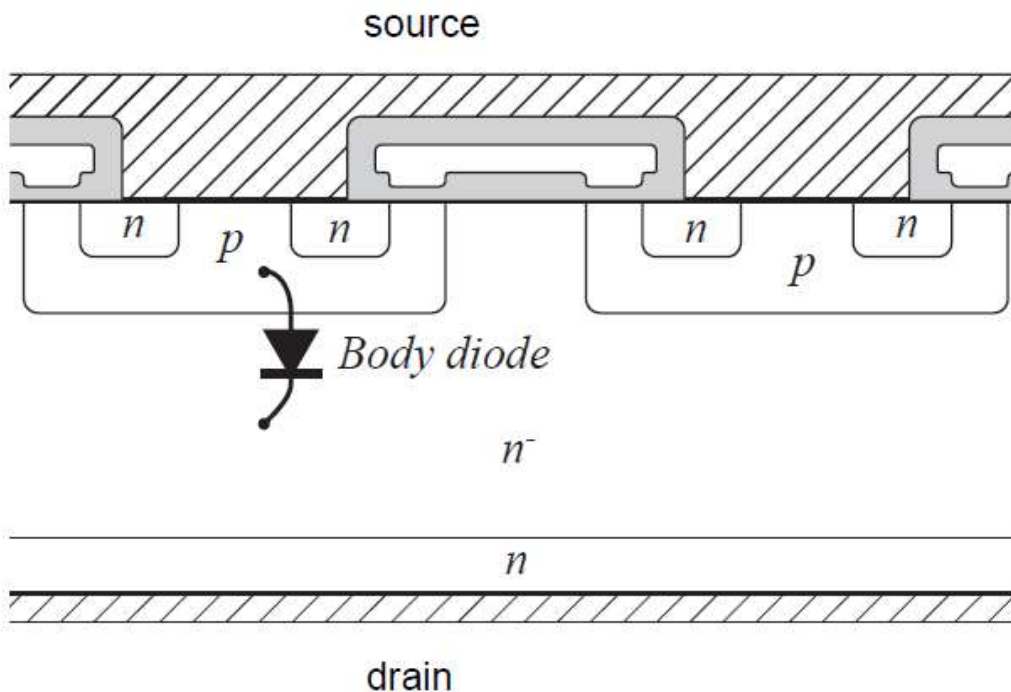
- O MOSFET possui um diodo intrínseco em anti-paralelo, também conduzindo correntes negativas;
- Pode conduzir a corrente nominal do MOSFET;
- O diodo intrínseco possui tempo de comutação maiores do que o MOSFET;
- Elevadas correntes que fluem durante a recuperação do diodo intrínseco podem danificar o MOSFET;



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

37

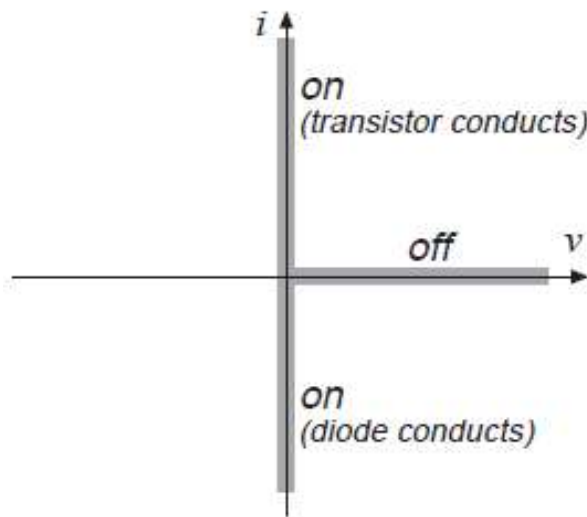
- **Diodo intrínseco em anti-paralelo**
- A junção p-n⁻ resulta em um diodo em anti-paralelo (*body diode*) com sentido de condução dreno-source
- Assim, uma tensão negativa dreno-source polariza diretamente este diodo, com capacidade de conduzir a corrente nominal do MOSFET



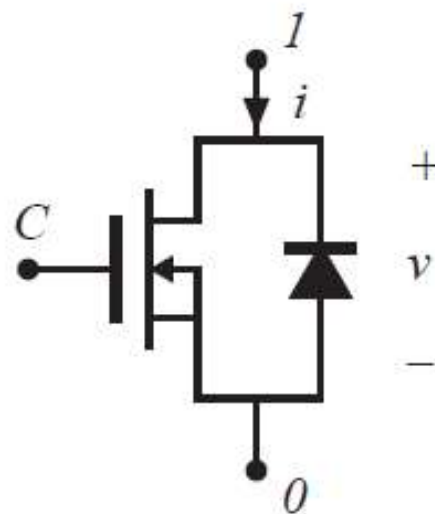
- Mas, os tempos de recuperação deste diodo são normalmente significativos
- As elevadas correntes que fluem durante a recuperação reversa do diodo podem causar danos ao componente

- Circuito de prevenir a condução do diodo intrínseco

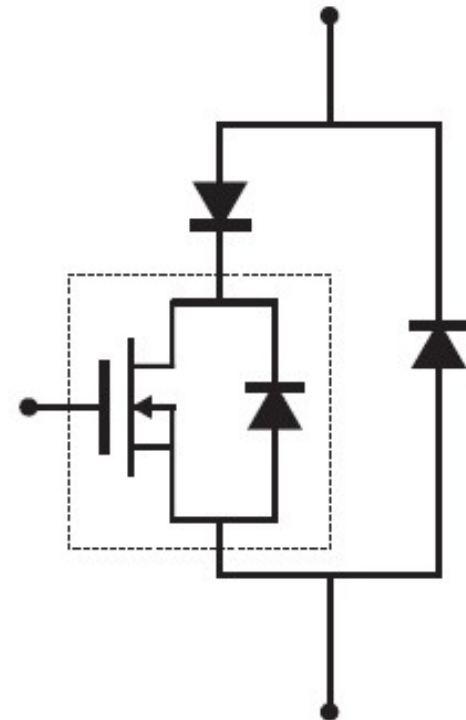
Característica do
MOSFET de
potência



MOSFET de
potência e *body*
diode



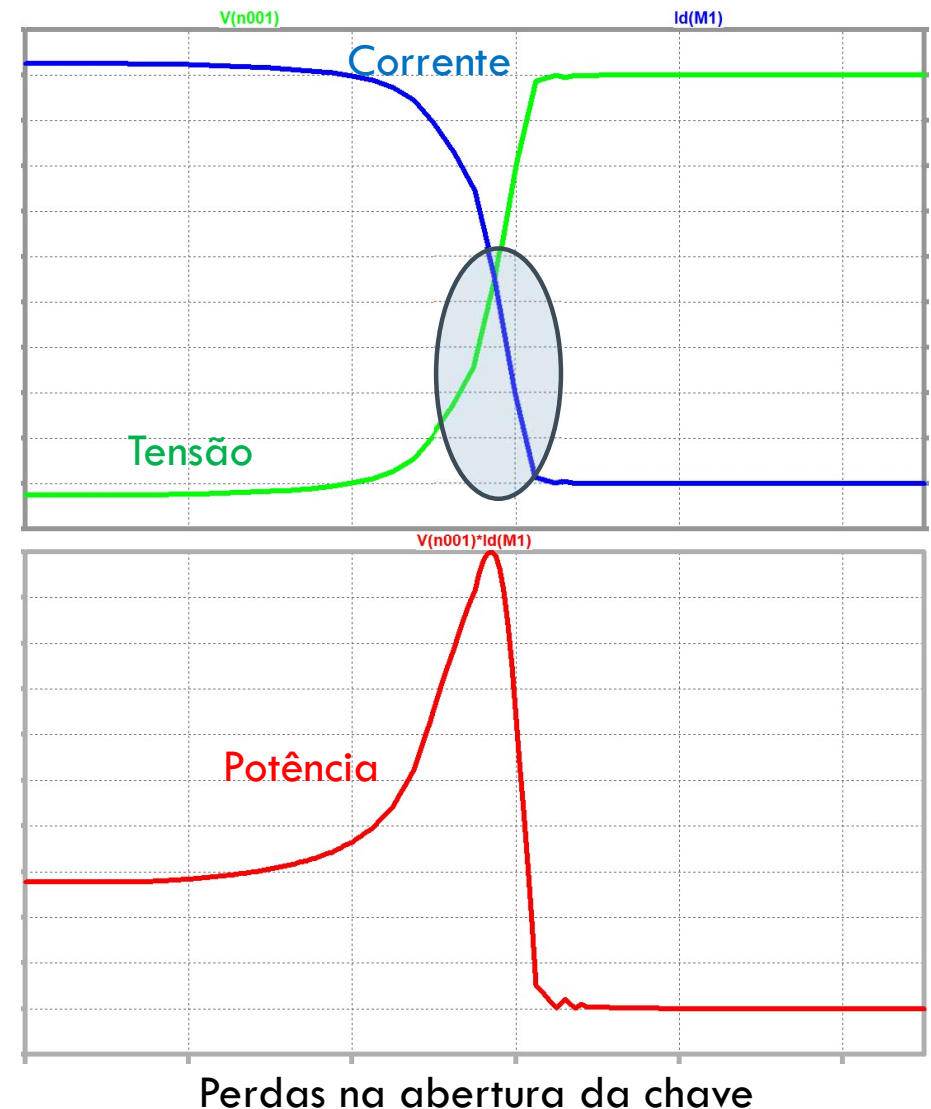
Uso de diodos externos
para prevenir a
condução do diodo



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

39

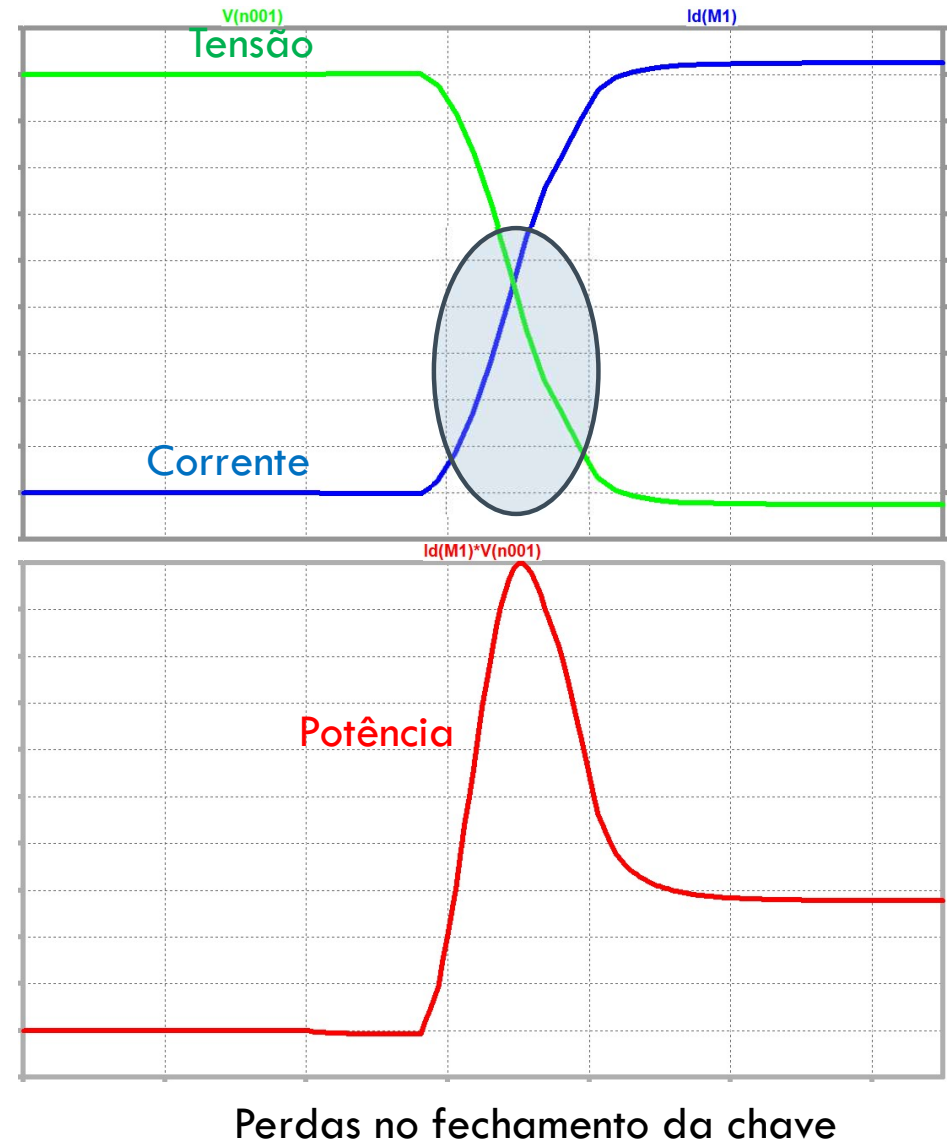
- **Características de comutação do MOSFET de potência**
- O processo de comutação do MOSFET, assim como de qualquer outro semicondutor, é de fundamental importância em eletrônica de potência;
- Entende-se por comutação as transições dos semicondutores do estado bloqueado/ligado e vice-versa;
- A comutação dos semicondutores determinará as perdas de potência nesse processo, denominada de chaveamento ou de comutação;



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

40

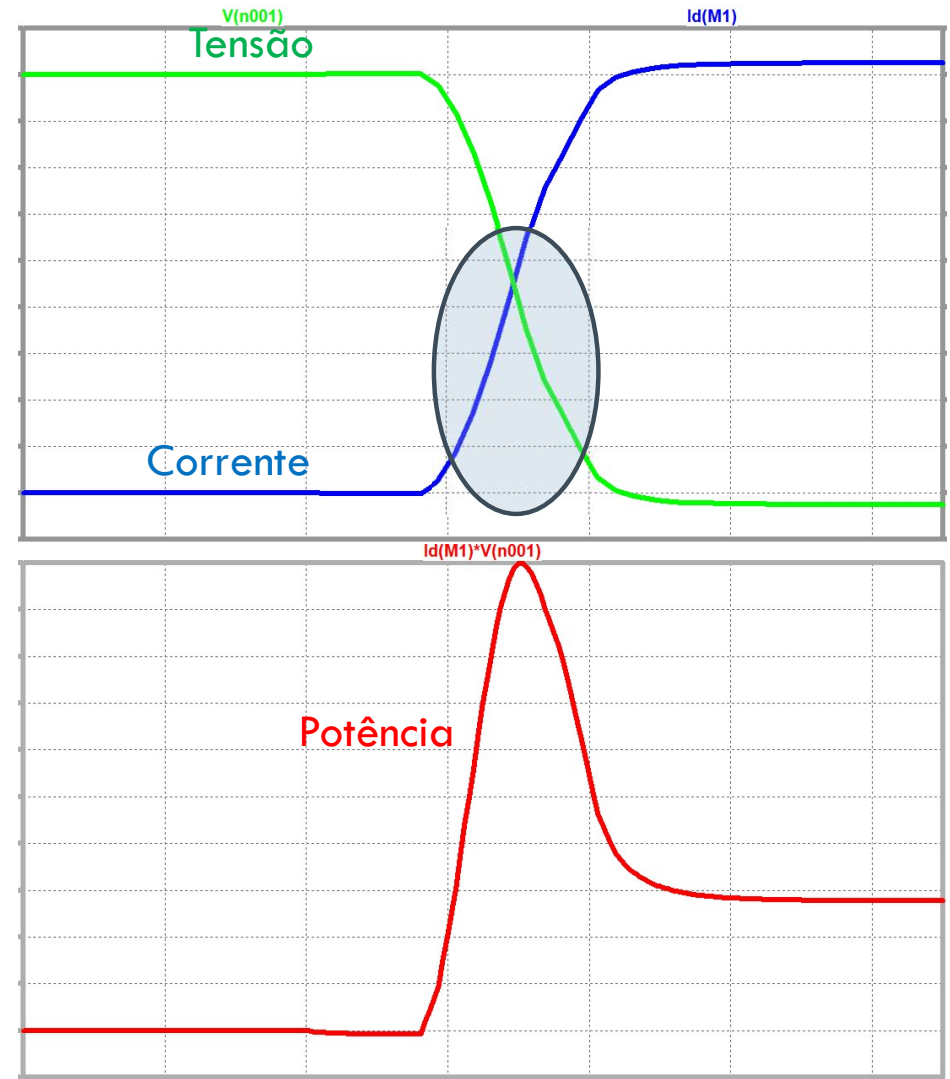
- **Características de comutação do MOSFET de potência**
- Essas perdas impactam diretamente na eficiência dos conversores e podem ser minimizadas com um bom projeto de circuito de acionamento;
- Mas, para fazer um bom projeto de circuito de acionamento, é fundamental entender o processo de comutação dos semicondutores;
- As outras perdas dos semicondutores são as de condução, e dependem exclusivamente das características elétricas dos mesmos, e da corrente ao qual estão submetidos.



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

41

- **Tipos de carga e comutação**
- O tipo de carga que o MOSFET está suprindo influencia diretamente nas características de comutação do semicondutor;
- Na literatura, basicamente dois tipos de carga são avaliados na comutação: resistiva e indutiva;

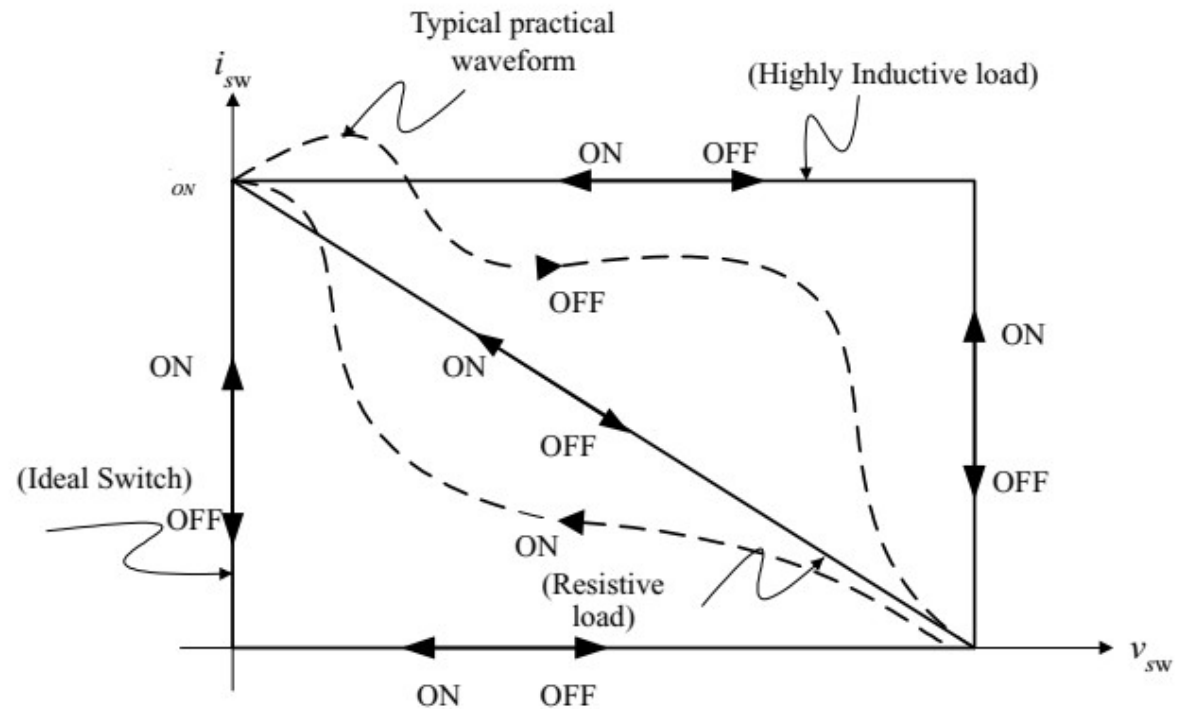


Perdas no fechamento da chave

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

42

- **Tipos de carga e comutação**
- Como em eletrônica de potência a maioria das cargas não é puramente resistiva, em que predominam as cargas indutivas e, por ser um processo de comutação mais “hard” para o MOSFET, será analisado somente a comutação com carga indutiva

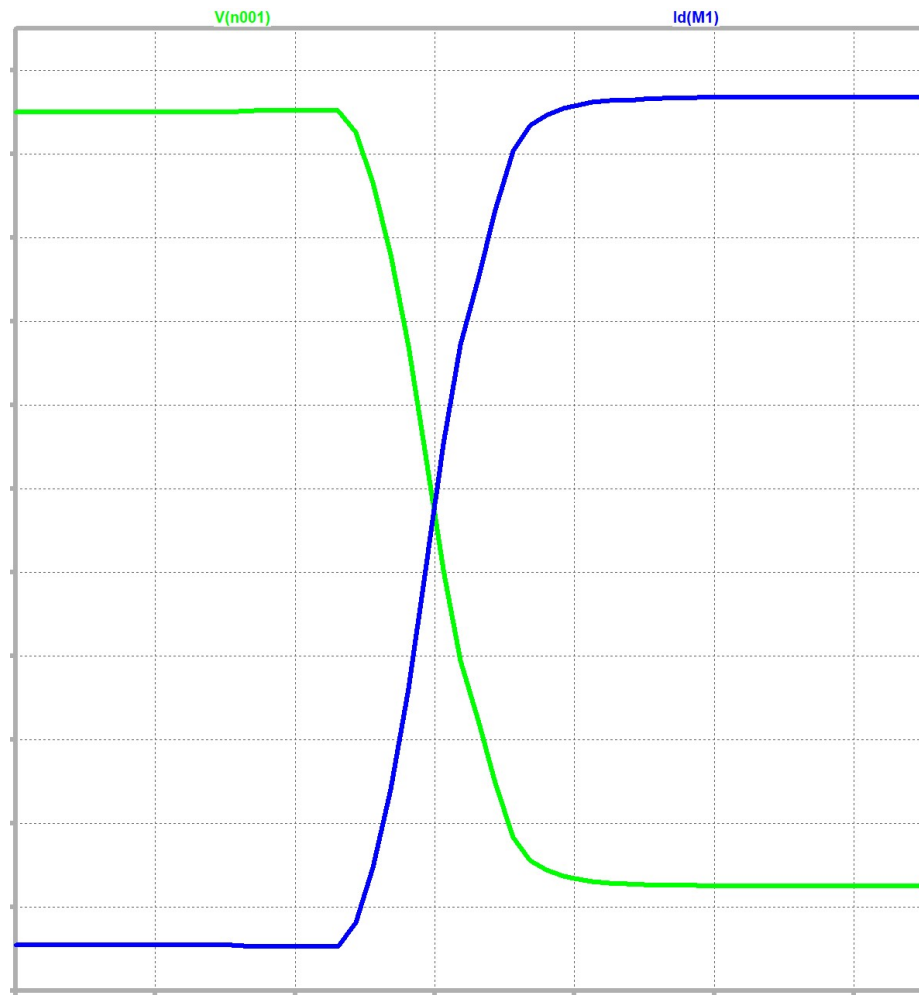


[10]

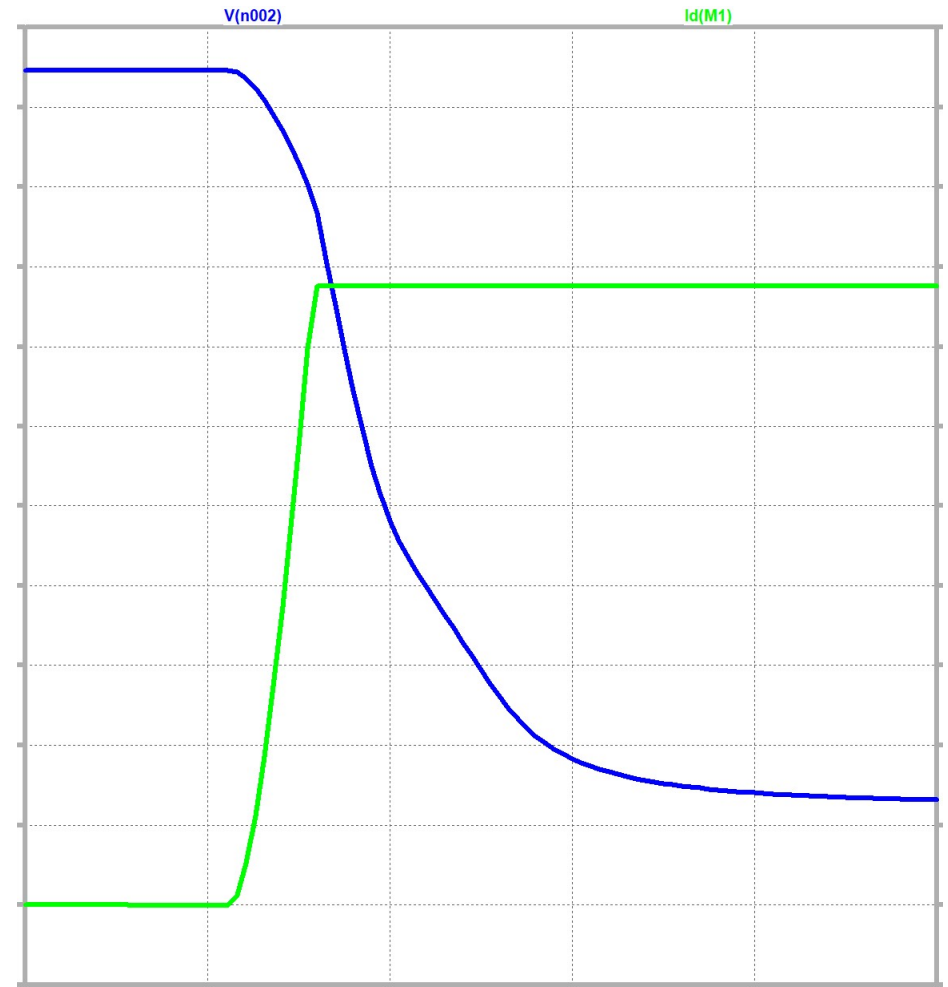
Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

43

Comutação com carga resistiva (*turn-on*)



Comutação com carga indutiva (*turn-on*)



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

44

- **Comutação com carga fortemente indutiva**
- O circuito simplificado para uma comutação do MOSFET com carga fortemente indutiva é mostrado abaixo;
- **Destaca-se a necessidade de um diodo de roda livre para permitir o funcionamento do circuito;**
- Quanto mais rápida a transição de V_{DS} e I_{DS} , menores as perdas de comutação do semicondutor;
- Entende-se por carga fortemente indutiva a que satisfaz a condição de $\frac{L}{R} > 10T$

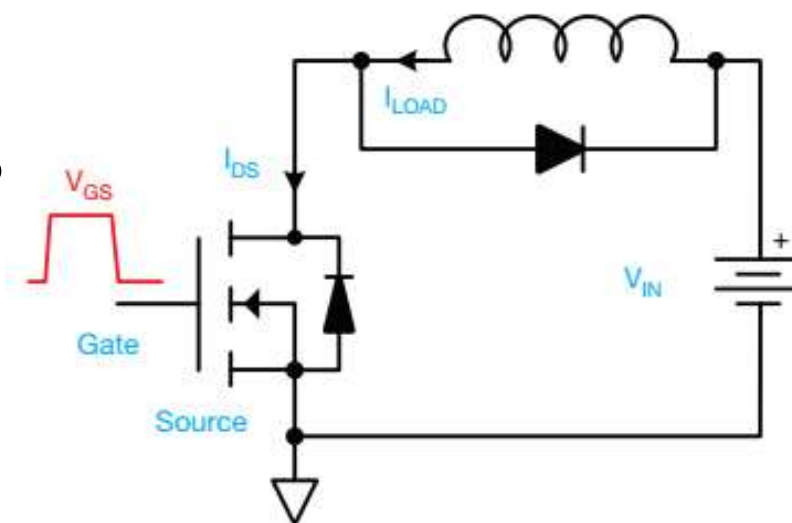


Fig. 6 - Simplified Inductive Turn-On Circuit

[3]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

45

- **Comutação com carga fortemente indutiva**
- Os tempos de comutação estão diretamente relacionados a carga e descarga da **capacitância de entrada do MOSFET** e, ao valor destas capacitâncias;
- Projetar um bom circuito de acionamento, na prática, significa projetar um circuito de carregue e descarregue esta capacitância com a maior velocidade possível, aproveitando as características de alta velocidade de chaveamento do MOSFET;
- A pergunta que fica, qual a relação entre a carga de C_{GS} e C_{GD} com a corrente de dreno (I_D) e tensão dreno-source (V_{DS}) do MOSFET?

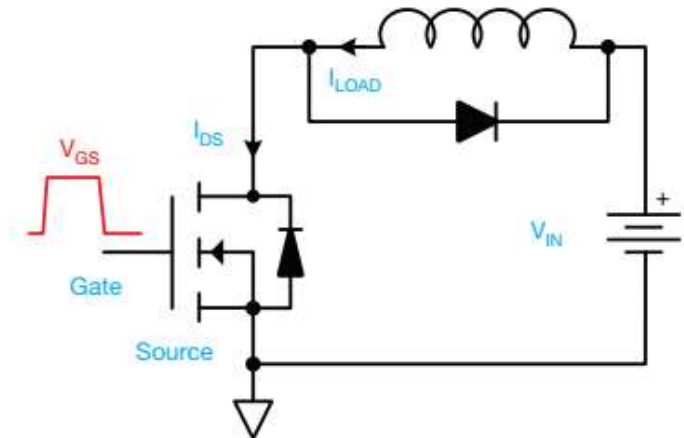
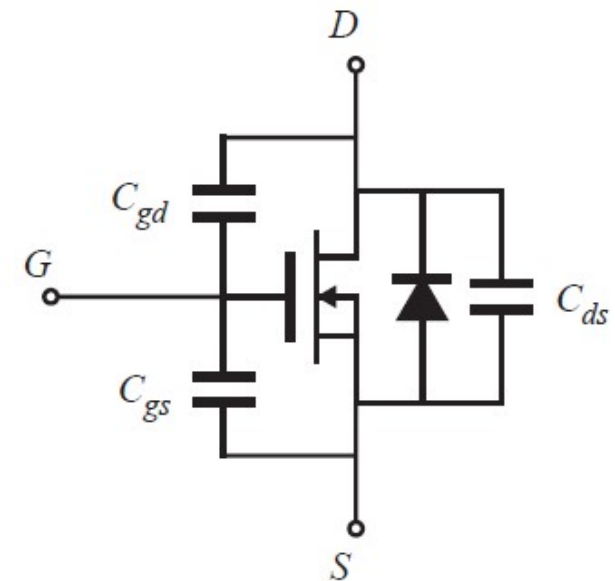


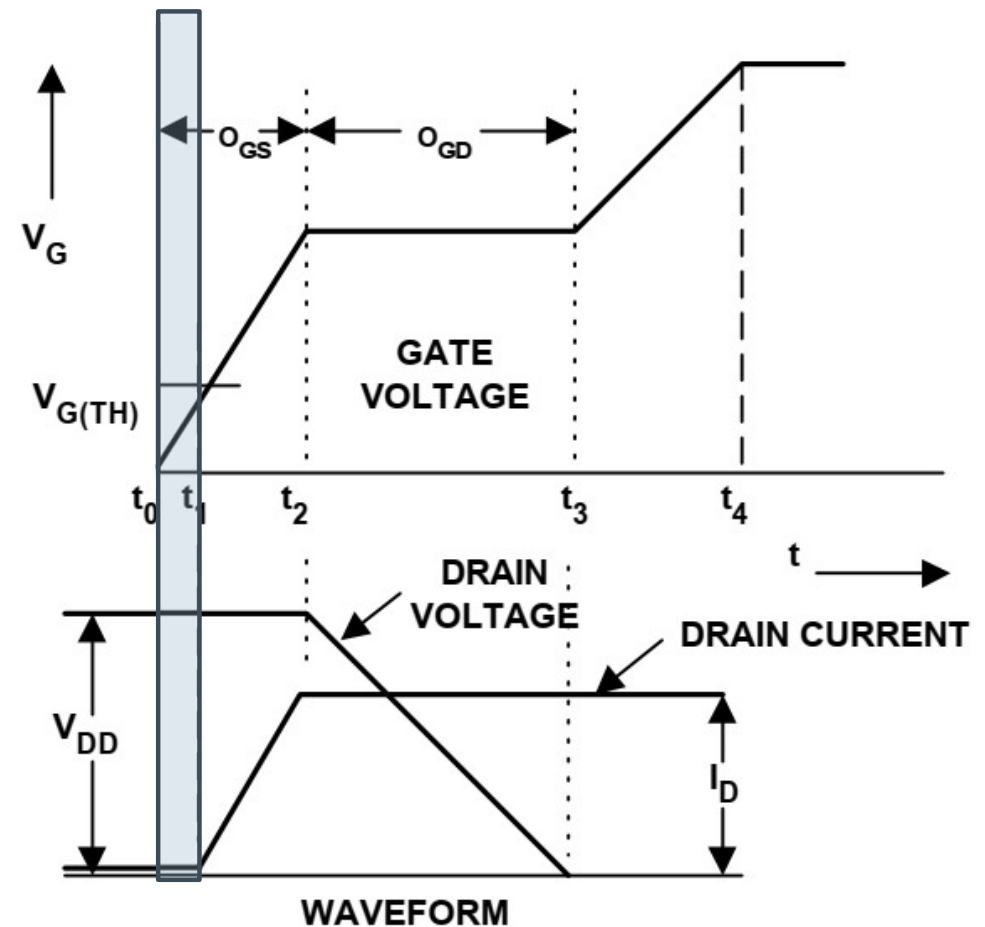
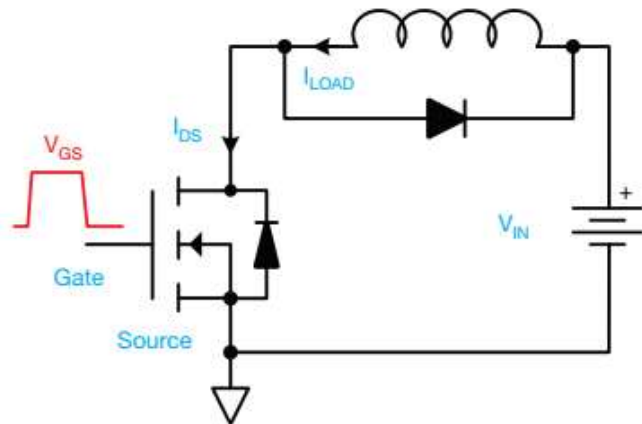
Fig. 6 - Simplified Inductive Turn-On Circuit



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

46

- **Comutação com carga fortemente indutiva (turn on)**
- Antes de aplicar uma tensão V_{GS} entre *gate* e *source*, a condição inicial é: a corrente do indutor circula toda pelo diodo, que idealmente está com zero de tensão, logo a tensão sobre a chave é a mesma da fonte CC.

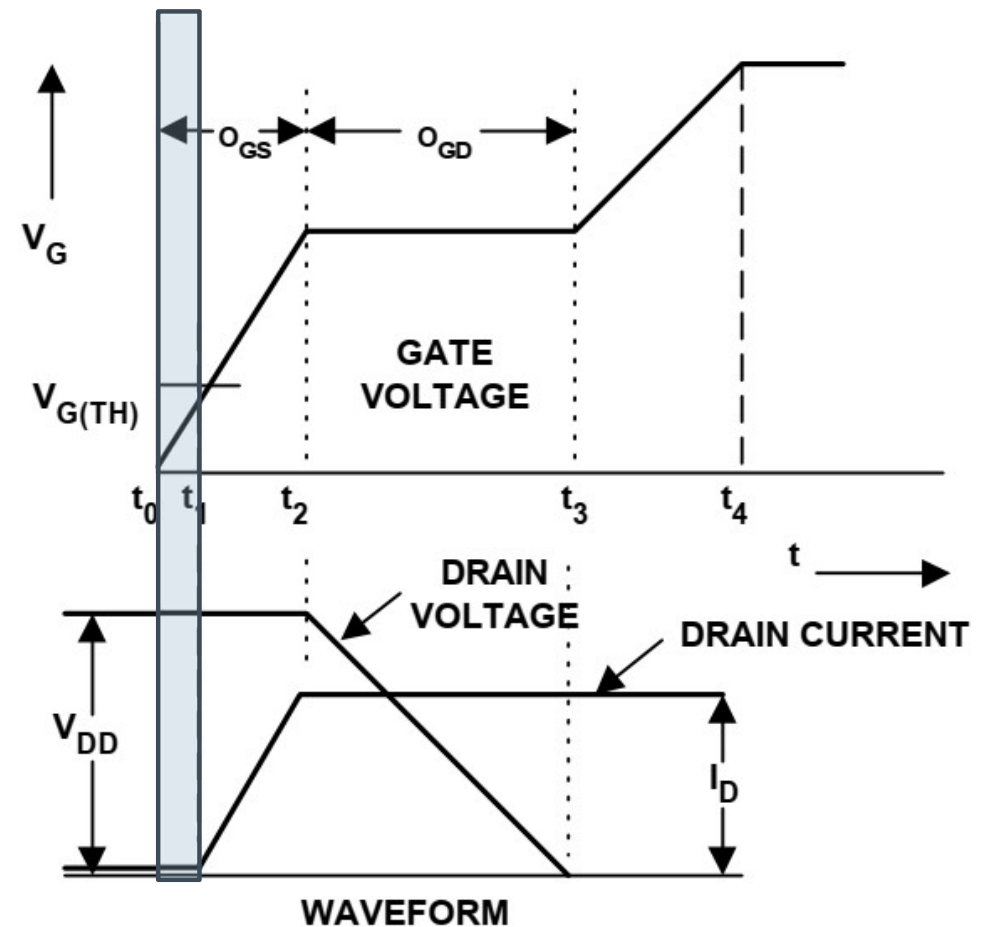
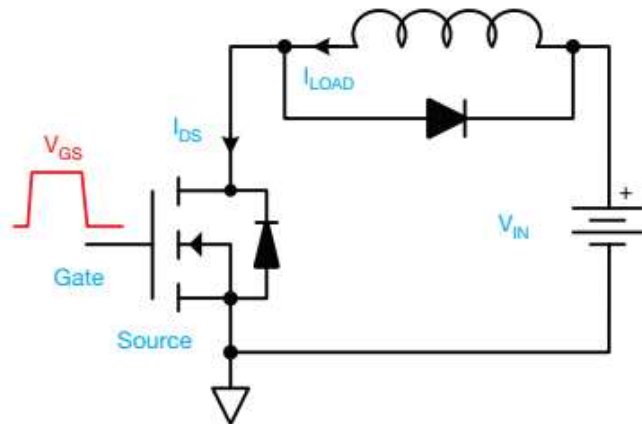


Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

47

- **Comutação com carga fortemente indutiva (turn on)**

- t_0 - t_1 ($V_{GS} < V_{Gth}$): Aplica-se um tensão positiva V_G entre o *gate* e o *source* da chave. Com a tensão $V_{GS} < V_{Gth}$ a corrente de dreno é zero e o MOSFET encontra-se bloqueado, com a tensão de dreno V_{in} . A capacitância C_{gs} é carregada com a corrente do circuito de acionamento.

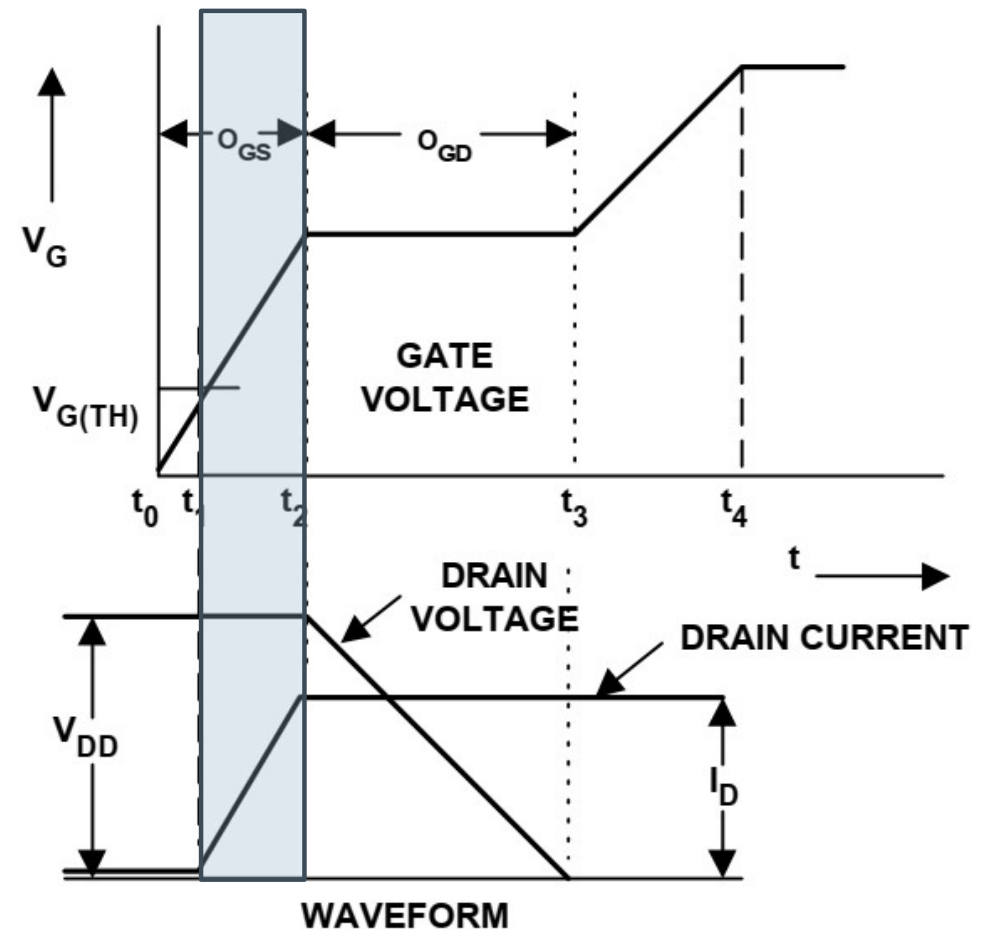
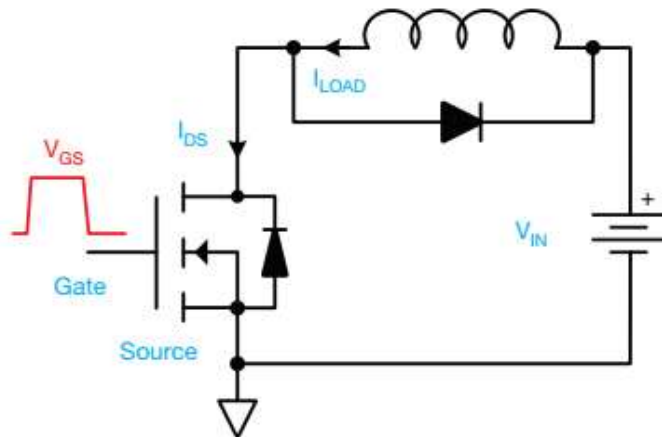


[6]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

48

- **Comutação com carga fortemente indutiva (turn on)**
- t_1 - t_2 ($V_{GS} > V_{Gth}$): Quando $V_{GS} > V_{Gth}$, a corrente de dreno começa a subir e a corrente no diodo começa a decrescer. A tensão no MOSFET continua V_{in} pois o diodo está em condução e idealmente tem zero de tensão.

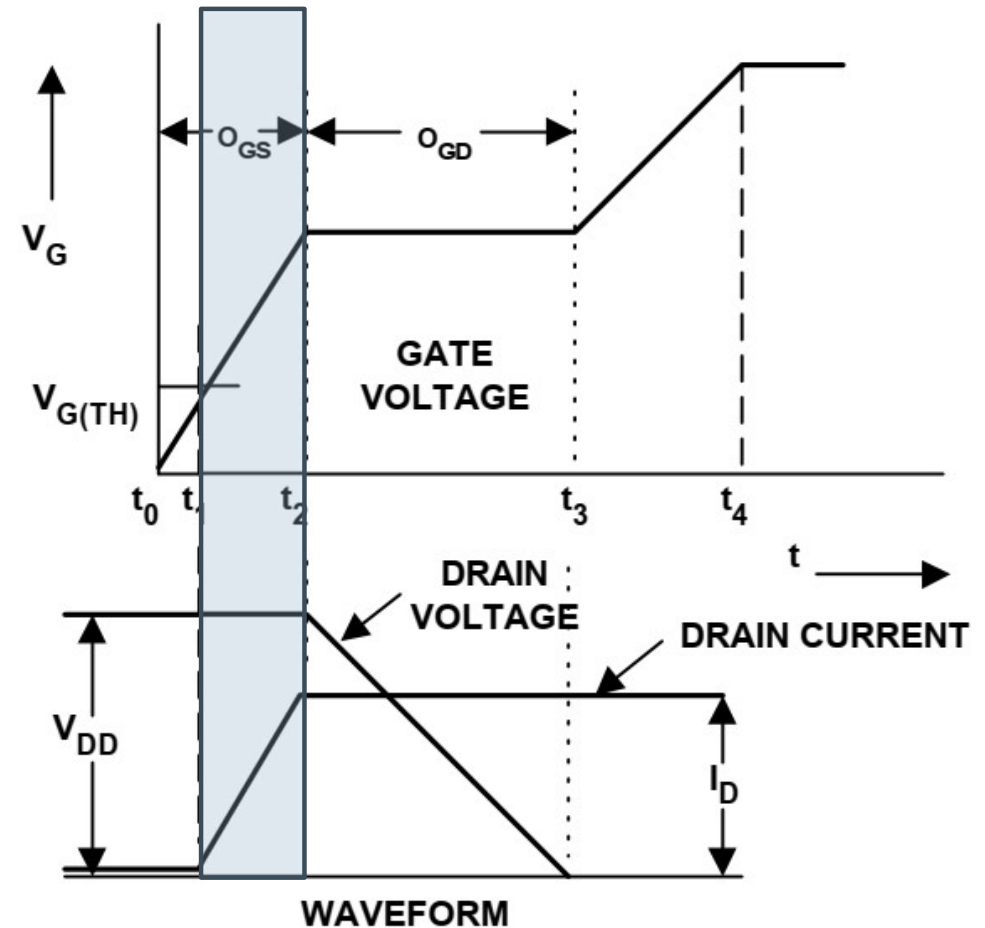


[6]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

49

- **Comutação com carga fortemente indutiva (turn on)**
- t_1 - t_2 ($V_{GS} > V_{Gth}$): Nessa etapa o MOSFET cruza a região de saturação, logo a corrente de dreno é dada pela equação da transcondutância do MOSFET.
$$I_D = G(v_{GS(t)} - V_{Gsth})$$
- Na equação $v_{gs}(t)$ está variando, pois a capacitância de entrada está sendo carregada. Quanto mais rápida for a carga de C_{iss} , mais rápido a corrente de dreno I_D comuta, atingindo seu valor máximo.

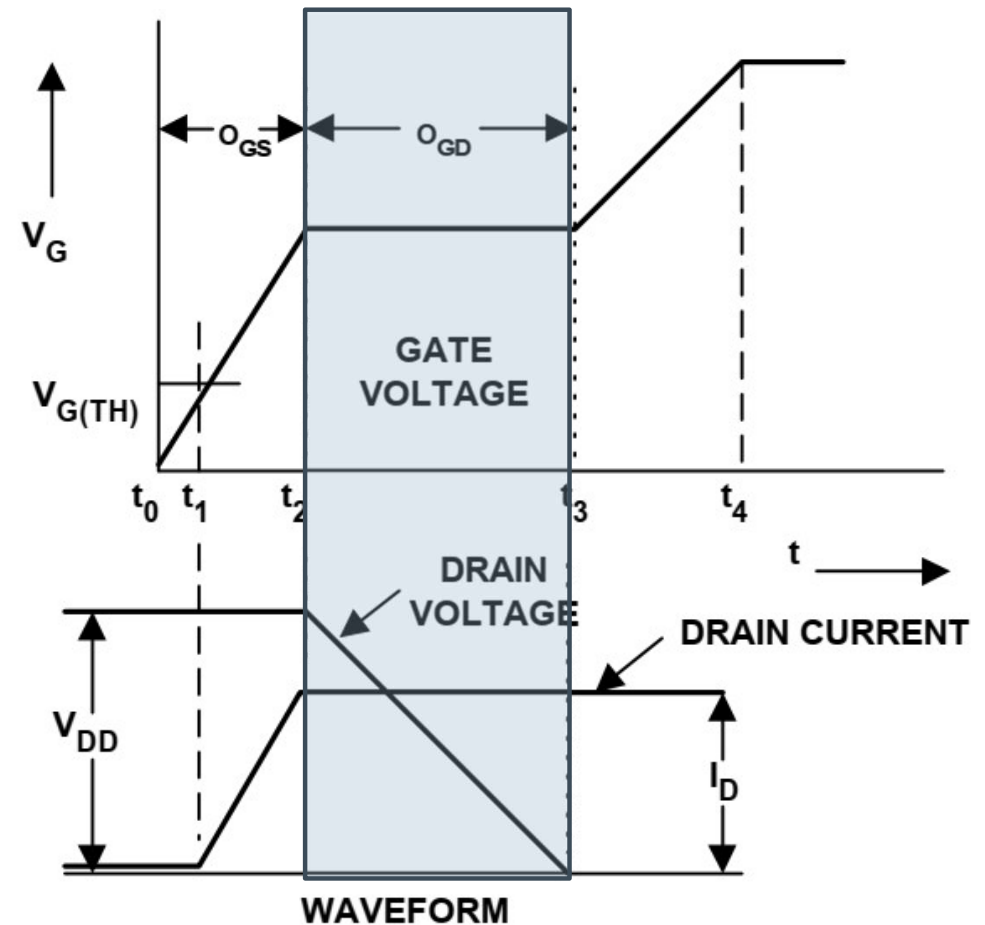
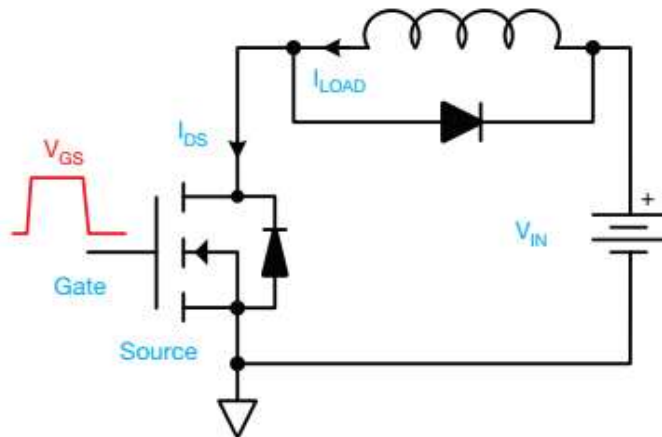


[6]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

50

- **Comutação com carga fortemente indutiva (turn on)**
- t_2 - t_3 : Em $t=t_2$ a corrente de dreno atinge seu valor de regime e a corrente no diodo vai a zero. Nesse instante a tensão V_{DS} começa a decrescer até atingir o valor de V_{DSon} em t_3 . Nessa etapa a tensão V_{gs} é constante e a capacitância C_{gd} é carregada.



[6]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

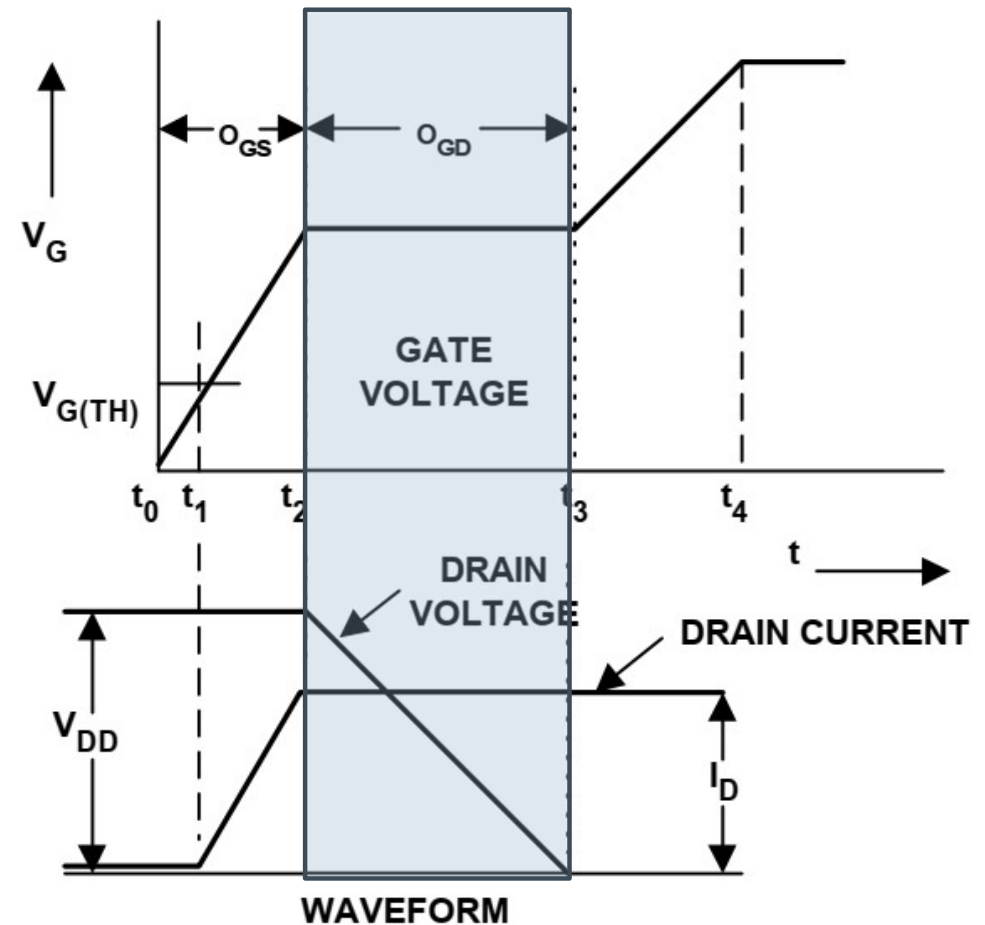
51

- **Comutação com carga fortemente indutiva (turn on)**

- t_2 - t_3 : Nessa etapa o MOSFET continua operando na região de saturação, logo a corrente I_D continua sendo dada pela equação:

$$I_D = G(v_{GS(t)} - V_{Gsth})$$

- Como a corrente é constante nessa etapa, a tensão $v_{gs(t)}$ também é constante e somente C_{gd} é carregada.
- Quanto mais rápido essa capacitância for carregada, mais rápido a tensão V_{DS} atinge o valor de V_{DSson} .

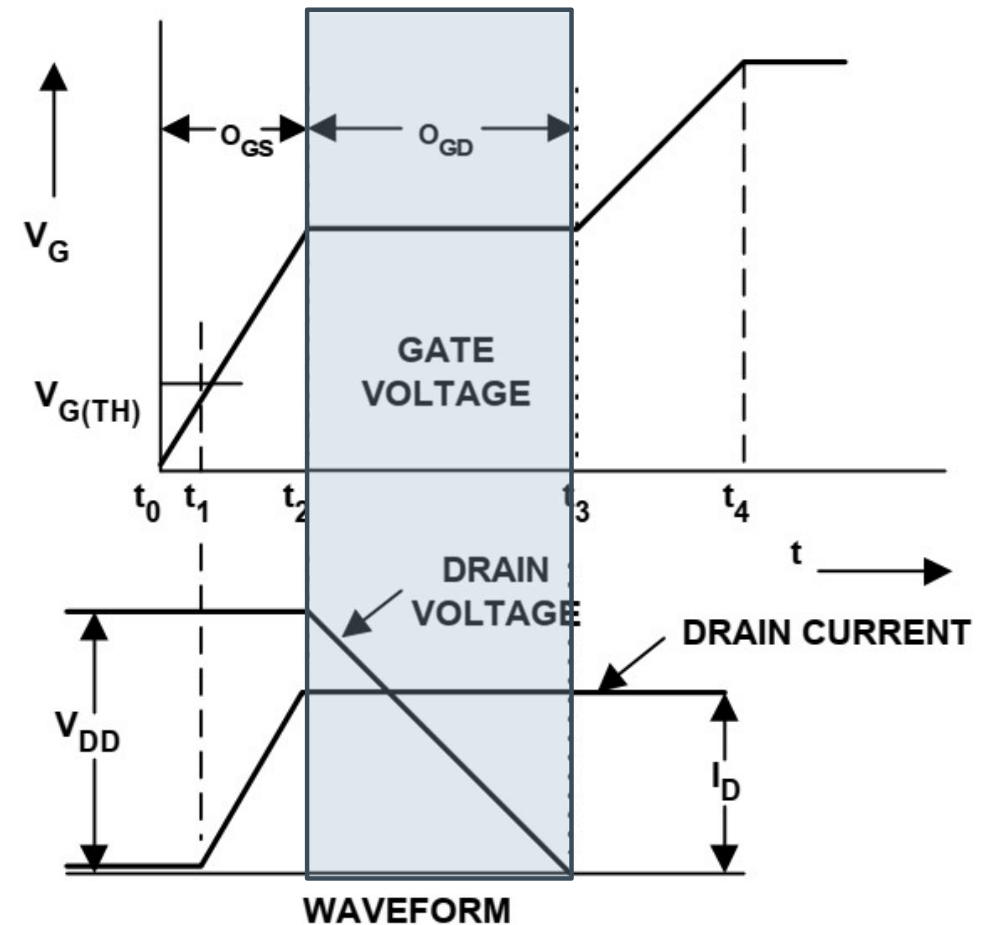


[6]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

52

- **Comutação com carga fortemente indutiva (turn on)**
- t_2 - t_3 : Logo, fica comprovado que quanto mais rápida for a carga da capacitância de entrada do MOSFET, mais rápidas serão as transições da tensão e corrente de dreno, reduzindo o tempo de cruzamento destas variáveis, que determinam as perdas de comutação do componente no *turn-on*.

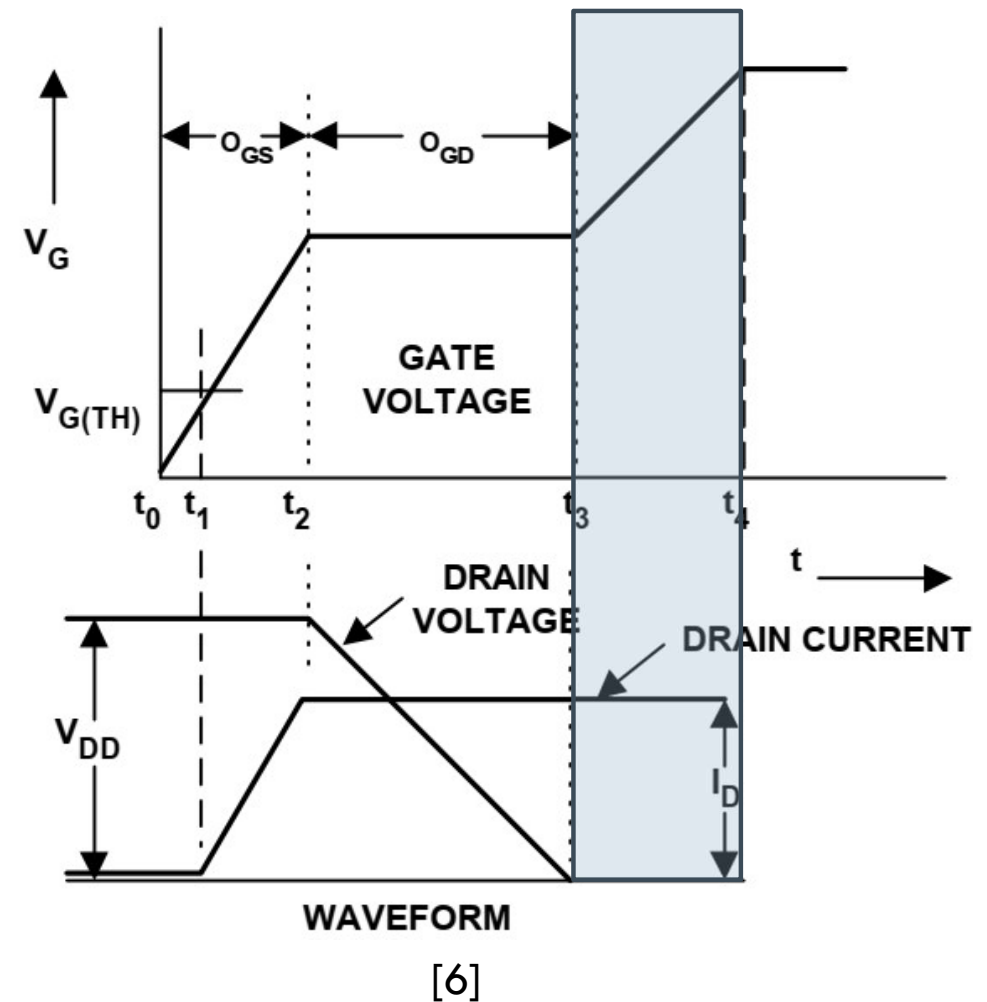
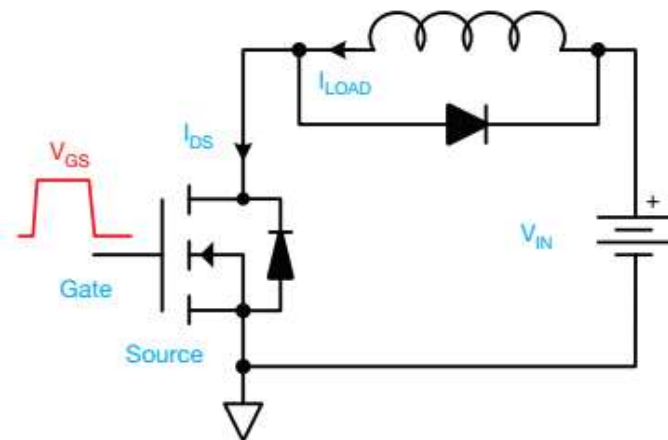


[6]

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

53

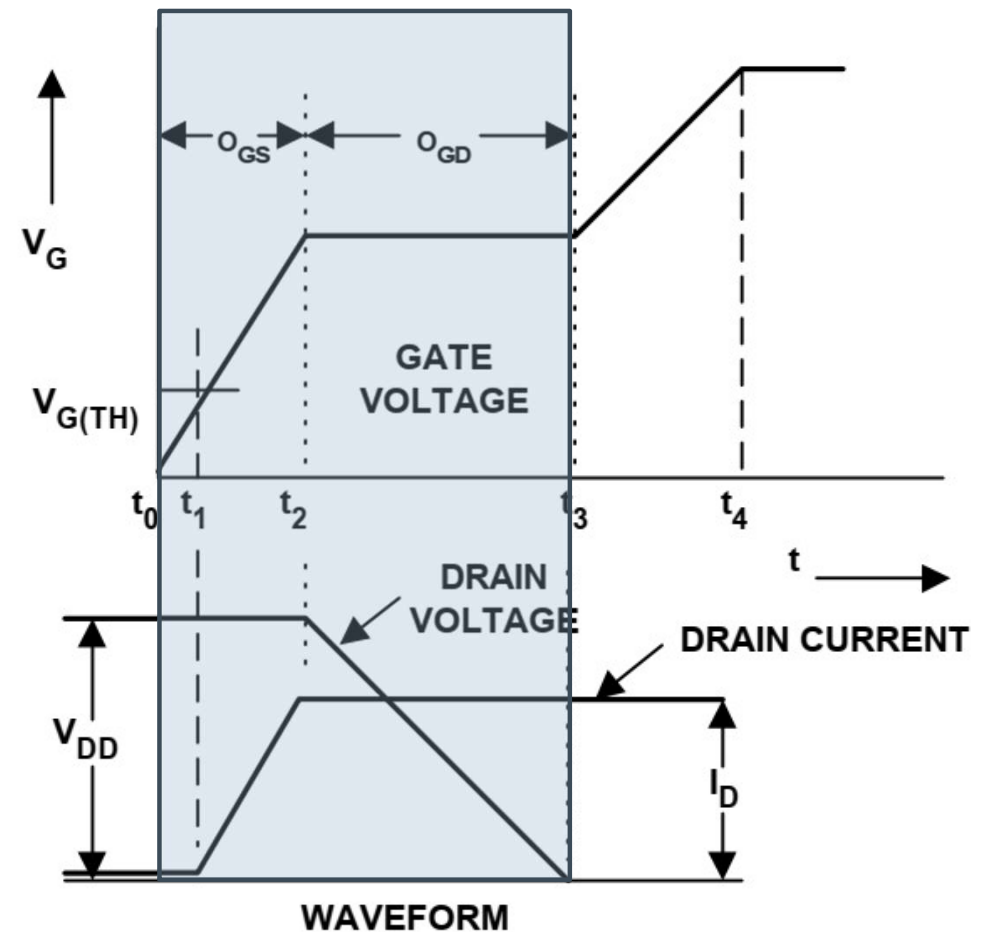
- **Comutação com carga fortemente indutiva (turn on)**
- t_3 - t_4 : Nessa etapa o processo de comutação do MOSFET já está finalizado e a capacitância C_{gs} volta a ser carregado, até atingir o valor de V_G em $t=t_4$.



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

54

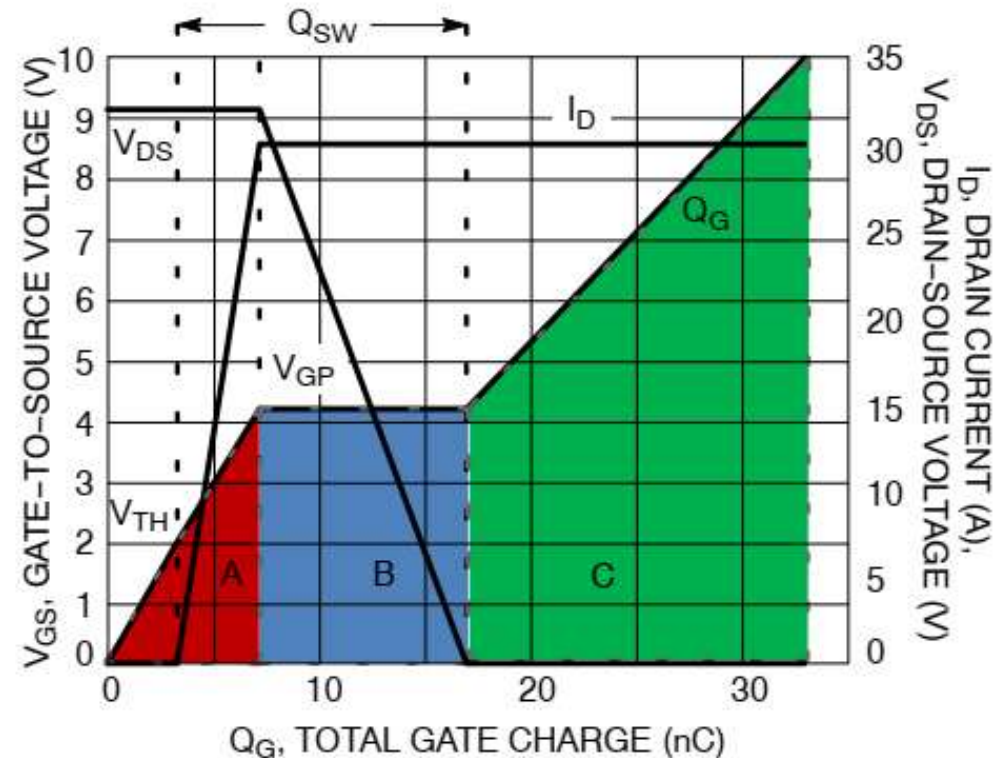
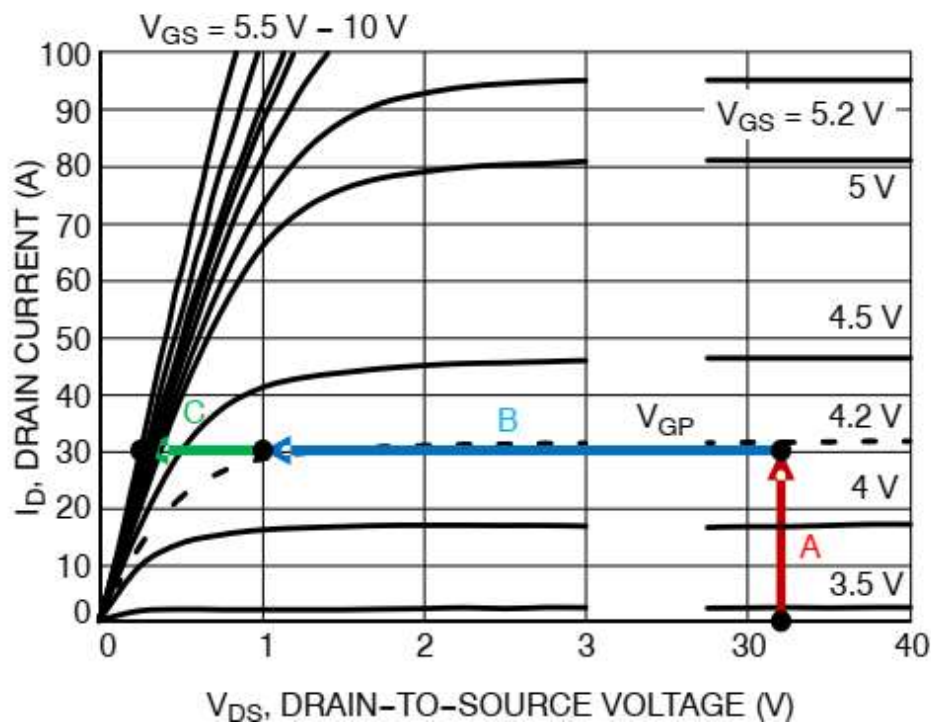
- **Comutação com carga fortemente indutiva**
- $t_{d(on)}$: ($t_0 - t_1$) tempo de retardo da subida da corrente de dreno (ou tempo em que a tensão V_{GS} leva para ir de 0 V até V_{Gsth});
- t_{ri} : ($t_1 - t_2$) tempo de crescimento da corrente de dreno;
- t_{fv} : ($t_2 - t_3$) tempo de decréscimo da tensão V_{DS} ;
- t_{on} : ($t_0 - t_3$) tempo de entrada em condução do transistor MOSFET ($t_{d(on)} + t_{ri} + t_{fv}$)



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

55

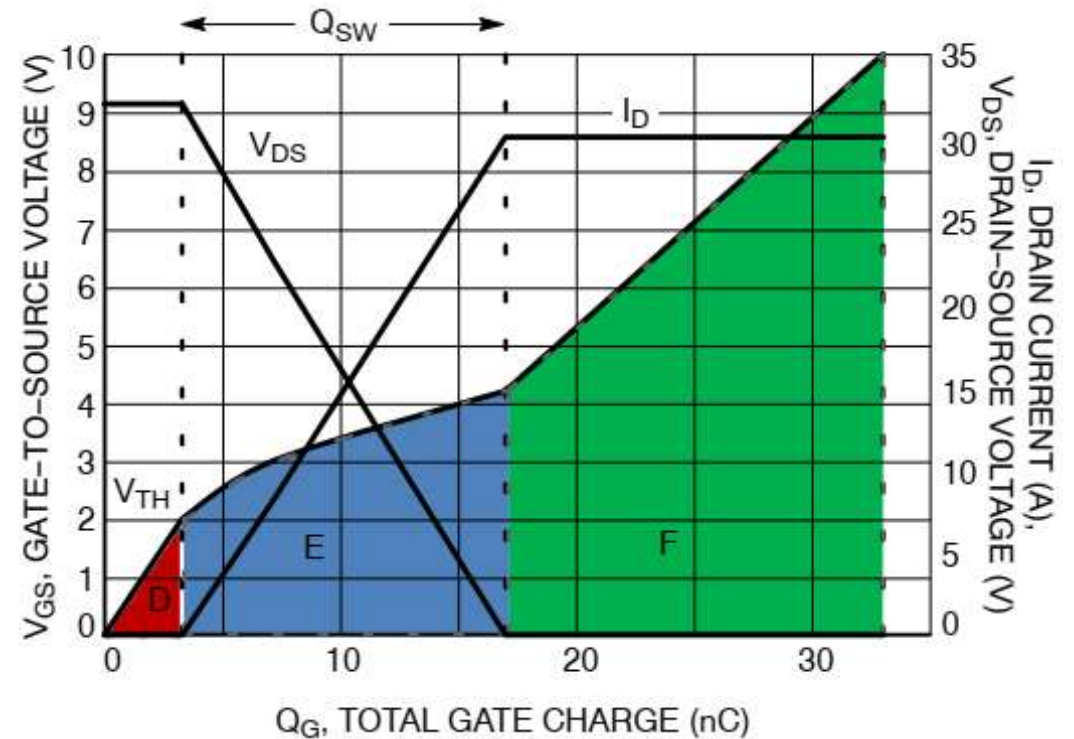
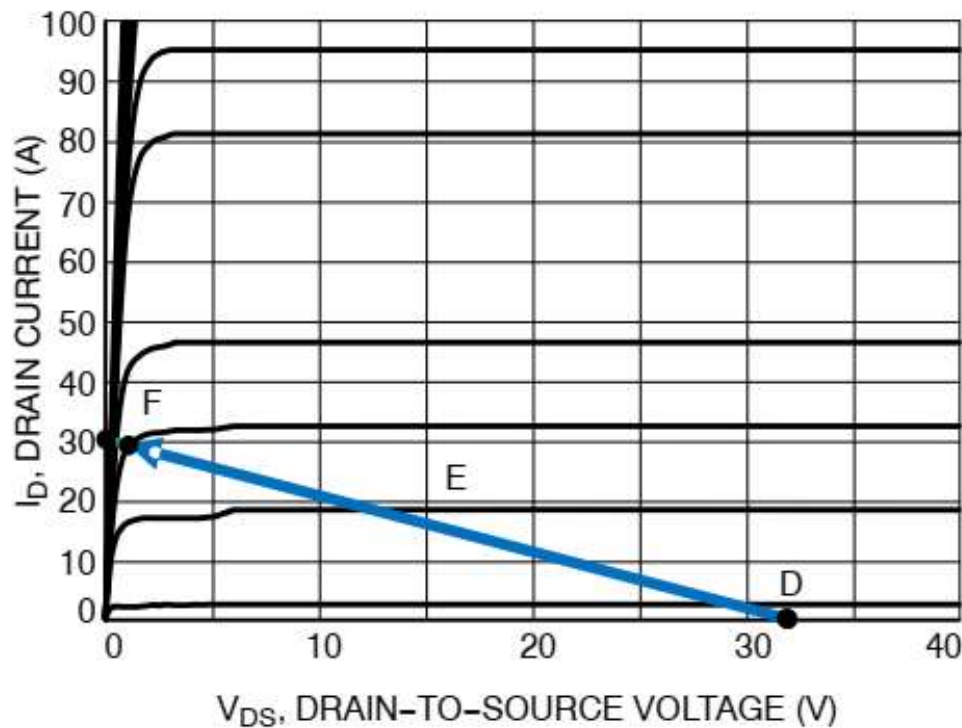
■ Resumo comutação com carga fortemente indutiva



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

56

■ Resumo comutação com carga resistiva



Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

57

Exemplo:



IRF740, SiHF740

Vishay Siliconix

Power MOSFET

PRODUCT SUMMARY

V_{DS} (V)	400	
$R_{DS(on)}$ (Ω)	$V_{GS} = 10\text{ V}$	0.55
Q_g (Max.) (nC)	63	
Q_{gs} (nC)	9.0	
Q_{gd} (nC)	32	
Configuration	Single	

FEATURES

- Dynamic dV/dt Rating
- Repetitive Avalanche Rated
- Fast Switching
- Ease of Paralleling
- Simple Drive Requirements
- Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC

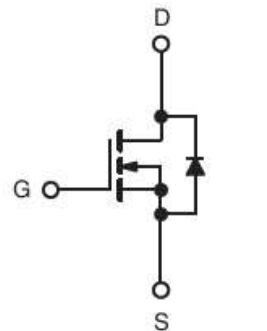


RoHS*
COMPLIANT

DESCRIPTION

Third generation Power MOSFETs from Vishay provide the designer with the best combination of fast switching, ruggedized device design, low on-resistance and cost-effectiveness.

The TO-220AB package is universally preferred for all commercial-industrial applications at power dissipation levels to approximately 50 W. The low thermal resistance and low package cost of the TO-220AB contribute to its wide acceptance throughout the industry.



N-Channel MOSFET

TO-220AB

Encapsulamento

Pinagem

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

58

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T _C = 25 °C, unless otherwise noted)					
PARAMETER			SYMBOL	LIMIT	UNIT
Drain-Source Voltage			V _{DS}	400	V
Gate-Source Voltage			V _{GS}	± 20	
Continuous Drain Current	V _{GS} at 10 V	T _C = 25 °C	I _D	10	A
		T _C = 100 °C		6.3	
Pulsed Drain Current ^a			I _{DM}	40	
Linear Derating Factor				1.0	W/°C
Single Pulse Avalanche Energy ^b			E _{AS}	520	mJ
Repetitive Avalanche Current ^a			I _{AR}	10	A
Repetitive Avalanche Energy ^a			E _{AR}	13	mJ
Maximum Power Dissipation	T _C = 25 °C		P _D	125	W
Peak Diode Recovery dV/dt ^c			dV/dt	4.0	V/ns
Operating Junction and Storage Temperature Range			T _J , T _{stg}	- 55 to + 150	°C
Soldering Recommendations (Peak Temperature)	for 10 s			300 ^d	
Mounting Torque	6-32 or M3 screw			10	
				1.1	N · m

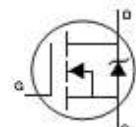
Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

59

SPECIFICATIONS ($T_J = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Static						
Drain-Source Breakdown Voltage	V_{DS}	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	400	-	-	V
V_{DS} Temperature Coefficient	$\Delta V_{DS}/T_J$	Reference to $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_D = 1\text{ mA}$	-	0.49	-	V/ $^{\circ}\text{C}$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	2.0	-	4.0	V
Gate-Source Leakage	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{ V}$	-	-	± 100	nA
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS} = 400\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$	-	-	25	μA
		$V_{DS} = 320\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $T_J = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	250	
Drain-Source On-State Resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 6.0\text{ A}^b$	-	-	0.55	Ω
Forward Transconductance	g_{fs}	$V_{DS} = 50\text{ V}$, $I_D = 6.0\text{ A}^b$	5.8	-	-	S

Drain-Source Body Diode Characteristics

Continuous Source-Drain Diode Current	I_S	MOSFET symbol showing the integral reverse p - n junction diode 	-	-	10	A
Pulsed Diode Forward Current ^a	I_{SM}		-	-	40	
Body Diode Voltage	V_{SD}	$T_J = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_S = 10\text{ A}$, $V_{GS} = 0\text{ V}^b$	-	-	2.0	V
Body Diode Reverse Recovery Time	t_{rr}	$T_J = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_F = 10\text{ A}$, $di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}^b$	-	370	790	ns
Body Diode Reverse Recovery Charge	Q_{rr}		-	3.8	8.2	μC
Forward Turn-On Time	t_{on}	Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by L_S and L_D)				

Eletrônica de Potência – MOSFET de Potência

60

Dynamic							
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V},$ $V_{DS} = 25\text{ V},$ $f = 1.0\text{ MHz}, \text{ see fig. 5}$		-	1400	-	pF
Output Capacitance	C_{oss}			-	330	-	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			-	120	-	
Total Gate Charge	Q_g	$V_{GS} = 10\text{ V}$	$I_D = 10\text{ A}, V_{DS} = 320\text{ V},$ see fig. 6 and 13 ^b	-	-	63	nC
Gate-Source Charge	Q_{gs}			-	-	9.0	
Gate-Drain Charge	Q_{gd}			-	-	32	
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 200\text{ V}, I_D = 10\text{ A}$ $R_g = 9.1\text{ }\Omega, R_D = 20\text{ }\Omega, \text{ see fig. 10}^b$		-	14	-	ns
Rise Time	t_r			-	27	-	
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			-	50	-	
Fall Time	t_f			-	24	-	



Carga resistiva
(ver circuito de
teste no
datasheet)

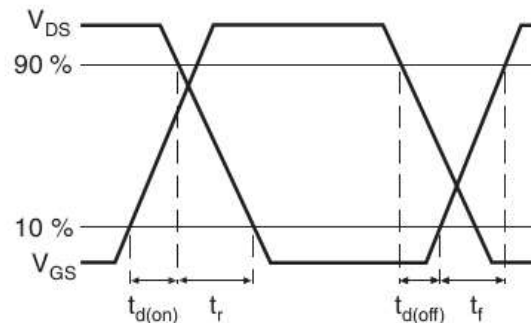
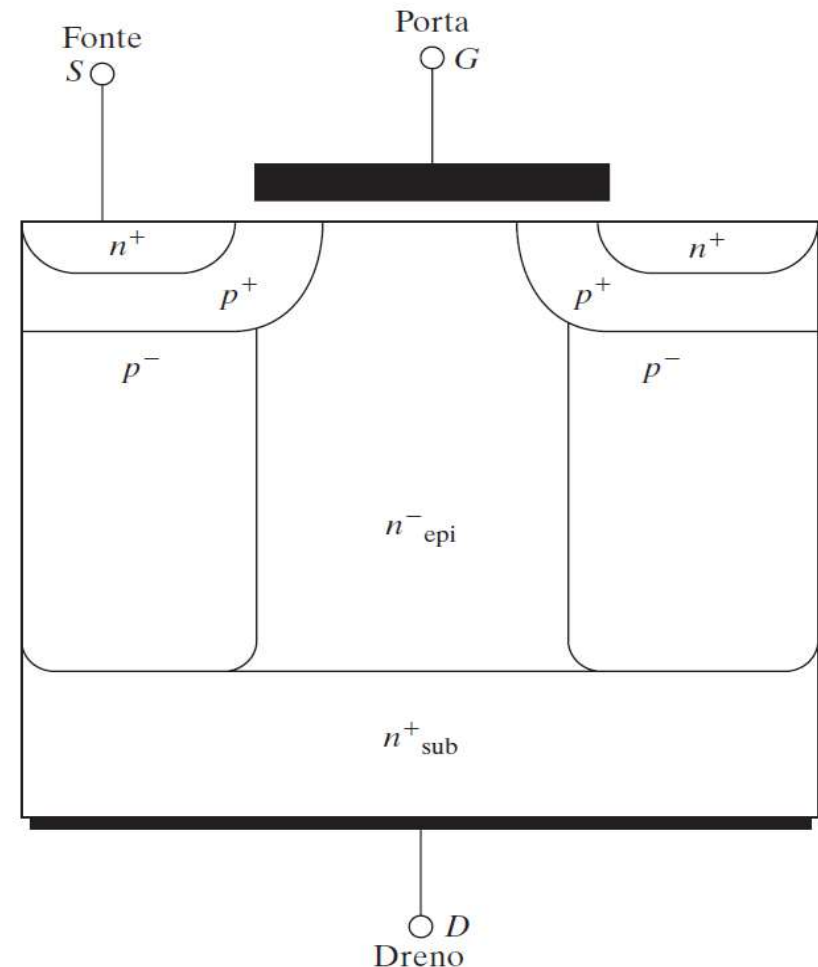


Fig. 10b - Switching Time Waveforms

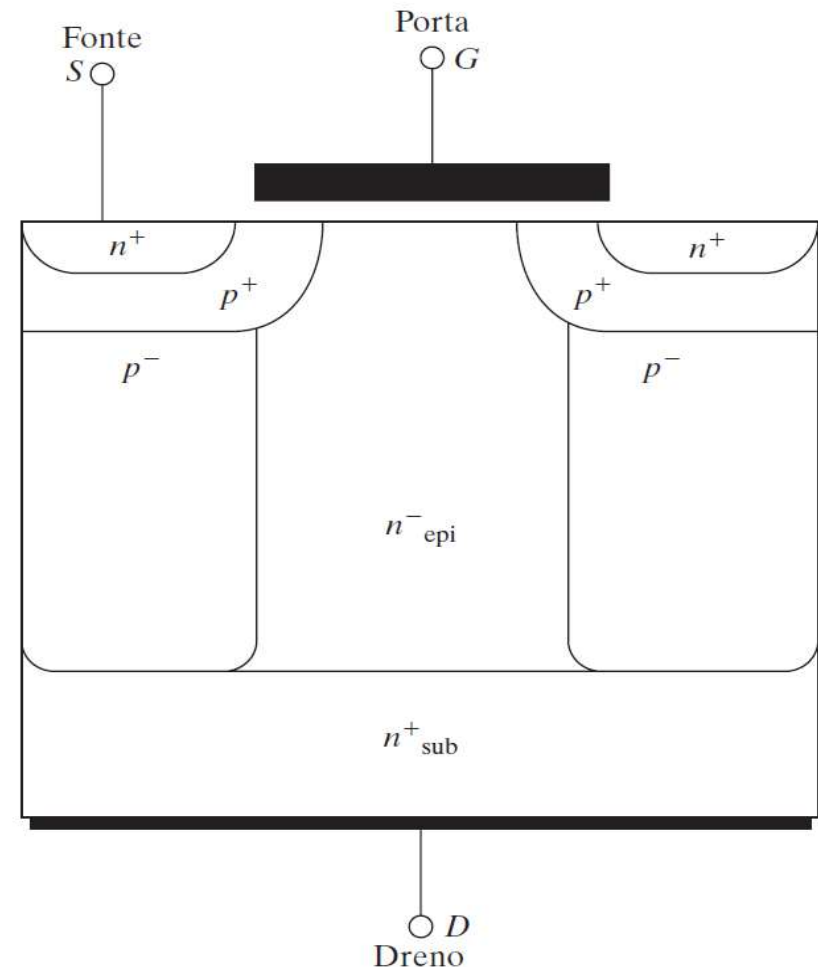
- **COOLMOS:**
- Tecnologia mais recente para MOSFETs de potência;
- Menor resistência de condução em comparação aos MOSFETs tradicionais de mesmo encapsulamento;
- Perdas de condução pelo menos 5 vezes menores;

Seção transversal de um COOLMOS:



- **COOLMOS:**
- Capazes de trabalhar com potência 2 a 3 vezes maior que os MOSFETs tradicionais;
- Adota uma estrutura de compensação na região vertical de arraste do MOSFET para melhorar a resistência em condução.

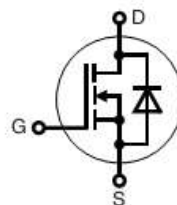
Seção transversal de um COOLMOS:



COOLMOS® * Power MOSFET

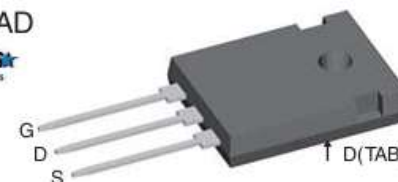
N-Channel Enhancement Mode
Low $R_{DS(on)}$, High V_{DSS} MOSFET
Ultra low gate charge

$$\begin{aligned} I_{D25} &= 35 \text{ A} \\ V_{DSS} &= 600 \text{ V} \\ R_{DS(on) \text{ max}} &= 0.1 \Omega \end{aligned}$$



TO-247 AD

COOLMOS®
Power Semiconductors



MOSFET

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$	600	V
V_{GS}		± 20	V
I_{D25}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	35	A
I_{D90}	$T_C = 90^{\circ}\text{C}$	25	A
E_{AS} E_{AR}	single pulse repetitive } $I_D = 11 \text{ A}; T_C = 25^{\circ}\text{C}$	800 1.2	mJ mJ
dV/dt	MOSFET dV/dt ruggedness $V_{DS} = 0 \dots 480 \text{ V}$	50	V/ns

Symbol	Conditions	Characteristic Values			
		$(T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}, \text{ unless otherwise specified})$			
		min.	typ.	max.	
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}; I_D = 18 \text{ A}$		90	100	m Ω
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}; I_D = 1.2 \text{ mA}$	2.5	3	3.5	V

Features

- fast COOLMOS® * power MOSFET 4th generation
- High blocking capability
- Lowest resistance
- Avalanche rated for unclamped inductive switching (UIS)
- Low thermal resistance due to reduced chip thickness
- Enhanced total power density

Applications

- Switched mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Power factor correction (PFC)
- Welding
- Inductive heating
- PDP and LCD adapter

1 Description

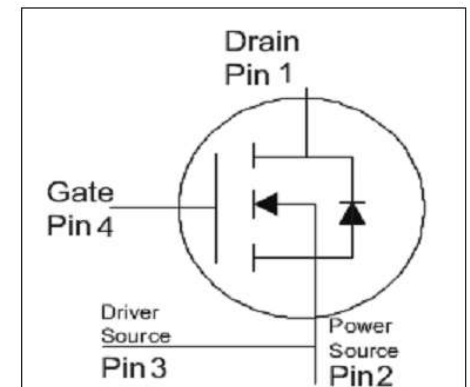
CoolMOS™ is a revolutionary technology for high voltage power MOSFETs, designed according to the superjunction (SJ) principle and pioneered by Infineon Technologies.

CoolMOS™ C7 series combines the experience of the leading SJ MOSFET supplier with high class innovation. The product portfolio provides all benefits of fast switching superjunction MOSFETs offering better efficiency, reduced gate charge, easy implementation and



Table 1 Key Performance Parameters

Parameter	Value	Unit
$V_{DS} @ T_{j,max}$	700	V
$R_{DS(on),max}$	19	mΩ
$Q_{g,typ}$	215	nC
$I_{D,pulse}$	496	A
$E_{oss}@400V$	27	μJ
Body diode di/dt	70	A/μs



- **MOSFETs de Carbeto de Silício (SiC)**
- A tecnologia SiC passou por avanços significativos que agora permitem a fabricação de MOSFETs capazes de superar seus primos IGBT Si, em especial em alta potência e altas temperaturas.
- A nova geração de MOSFETs SiC reduz a espessura da camada de arraste (*drift*) por cerca de um fator de 10, enquanto possibilita que o fator de dopagem aumente simultaneamente na mesma ordem de grandeza.
- O efeito global resulta em uma redução da resistência de arraste a um centésimo da resistência do MOSFET equivalente em silício.

Silicon Carbide (SiC) MOSFET – 80 mohm, 1200 V, M1, TO-247-3L

NVHL080N120SC1

Features

- Typ. $R_{DS(on)} = 80 \text{ m}\Omega$
- Ultra Low Gate Charge (typ. $Q_{G(tot)} = 56 \text{ nC}$)
- Low Effective Output Capacitance (typ. $C_{oss} = 80 \text{ pF}$)
- 100% UIL Tested
- AEC-Q101 Qualified and PPAP Capable
- This Device is Halide Free and RoHS Compliant with exemption 7a, Pb-Free 2LI (on second level interconnection)

Typical Applications

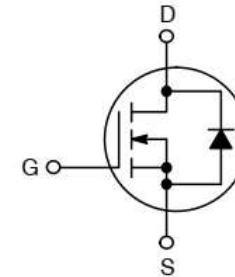
- Automotive On Board Charger
- Automotive DC-DC converter for EV/HEV

MAXIMUM RATINGS ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter		Symbol	Value	Unit
Drain-to-Source Voltage		V_{DSS}	1200	V
Gate-to-Source Voltage		V_{GS}	-15/+25	V
Recommended Operation Values of Gate-to-Source Voltage	$T_C < 175^\circ\text{C}$	V_{GSop}	-5/+20	V
Continuous Drain Current $R_{\theta JC}$	Steady State $T_C = 25^\circ\text{C}$	I_D	31	A
Power Dissipation $R_{\theta JC}$		P_D	178	W
Continuous Drain Current $R_{\theta JC}$	Steady State $T_C = 100^\circ\text{C}$	I_D	22	A
Power Dissipation $R_{\theta JC}$		P_D	89	W
Pulsed Drain Current (Note 2)	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{DM}	132	A
Single Pulse Surge Drain Current Capability	$T_A = 25^\circ\text{C}$, $t_p = 10 \mu\text{s}$, $R_G = 4.7 \Omega$	I_{DSC}	132	A
Operating Junction and Storage Temperature Range		T_J, T_{stg}	-55 to +175	$^\circ\text{C}$
Source Current (Body Diode)		I_S	18	A
Single Pulse Drain-to-Source Avalanche Energy ($I_{L(pk)} = 18.5 \text{ A}$, $L = 1 \text{ mH}$) (Note 3)		E_{AS}	171	mJ

$V_{(BR)DSS}$	$R_{DS(on)} \text{ MAX}$	$I_D \text{ MAX}$
1200 V	110 m Ω @ 20 V	31 A

N-CHANNEL MOSFET



MARKING DIAGRAM



$\$Y$ = onsemi Logo
 $\&Z$ = Assembly Plant Code
 $\&3$ = Data Code (Year & Week)
 $\&K$ = Lot
 NVHL080N120SC1 = Specific Device Code

- **Conclusões:**
- Os tempos de comutação são de 50n a 200 ns. Em tensões superiores a 400 e 500V, os dispositivos formados por portadores minoritários (IGBT por exemplo) possuem uma queda direta menor;
- A principal vantagem dos MOSFETs é que são acionados por nível de tensão, ou seja, não há necessidade de grandes potências no circuito de disparo, resultando em circuitos para disparo mais simples;
- Estes semicondutores estão disponíveis em faixas de até mais de 1000 V, porém com baixas potências, da ordem de 1000 W.

- **Conclusões:**
- Semicondutores de Carbetto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN) estão em amplo desenvolvimento;
- Melhor desempenho em relação aos equivalentes de silício;
- Podem trabalhar com frequências mais elevadas e possuem menores perdas de condução (devido a menores resistências)

Bibliografia

69

- [1] Erickson, Robert W. Fundamentals of power electronics. 2nd, New York.
- [2] Datasheet IRF740.
- [3] Power MOSFETs Basics: Understanding th Turn-on Process. Application Note.
- [4] Datasheet BUK9Y38-100 E.
- [5] MOSFET Gate-Charge Orign and its Applications. Application Note.
- [6] International Rectifier. Power MOSFET Basics. Application Note.
- [7] Rashid, Muhammad H. Eletrônica de Potência: Dispositivos, circuitos e aplicações. 4^a Edição.

Bibliografia

70

- [8] Martins, Denizar C. Eletrônica de Potência, Transistores de Potência. Florianópolis, edição do autor.
- [9] NA-1001. Understanding Power MOSFETs Parameters. Application note.
- [10] Power Electronics Handbook, Second Edition Devices, Circuits and Applications.
- [11] Renesas. Power MOSFET. Application Note.